Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica - A. A. 2025/2026

Ingegneria del Software

B&B Organization

Studenti:

Aurnia Giuseppe

Leonardi Andrea

Gucciardo Simone

Prefazione

Il presente documento descrive lo sviluppo dell'applicazione B&B Organization, realizzata nell'ambito del corso di Ingegneria del Software.

Il software è stato implementato in linguaggio Java, mentre la progettazione e la modellazione UML sono state effettuate tramite il software Astah Professional.

Nel documento vengono presentate esclusivamente le versioni finali degli elaborati prodotti al termine delle diverse fasi di analisi e progettazione (per consultare le versioni intermedie si rimanda ai documenti presenti nelle relative sottocartelle della documentazione).

Infine, vengono illustrate le fasi conclusive di testing e refactoring, attraverso le quali sono state apportate migliorie strutturali al codice.

1 Ideazione e analisi dei requisiti

1.1 Introduzione

Lo scopo della fase di ideazione è quello di effettuare un'indagine col fine di ricavare un'idea generale del progetto da realizzare e quindi ottenere delle stime di fattibilità tenendo conto dei tempi e delle risorse necessari.

Per capire al meglio come sviluppare e comprendere i requisiti del progetto, nella fase di ideazione sono stati presi in considerazione i seguenti documenti: Modello dei Casi d'Uso, Documento di Visione, Specifiche Supplementari, Regole di Business e Glossario.

1.2 Requisiti

Il Sistema Informativo per la gestione di un B&B è concepito come una soluzione software progettata per supportare le attività quotidiane di una struttura ricettiva moderna.

L'obiettivo del sistema è semplificare le operazioni interne, migliorare l'interazione con gli ospiti e garantire un'organizzazione efficiente e facilmente espandibile nel tempo.

I **requisiti** funzionali principali del sistema sono:

• **Gestione delle prenotazioni**:

− Creazione di nuove prenotazioni da parte del personale oppure dai clienti.

− Aggiornamento o modifica delle prenotazioni già registrate.

− Verifica della disponibilità delle camere attraverso un sistema sincronizzato in tempo reale.

• **Gestione del check-in e check-out**:

− Implementazione di procedure informatizzate per rendere più rapidi l'arrivo e la partenza degli ospiti.

− Acquisizione e archiviazione automatica dei dati anagrafici dei clienti.

Amministrazione delle camere:

− Controllo costante dello stato delle camere.

− Assegnazione delle camere agli ospiti tenendo conto delle preferenze espresse.

• **Gestione dei pagamenti**:

− Registrazione e tracciamento delle operazioni di pagamento effettuate dagli ospiti.

Il sistema deve garantire elevati standard di affidabilità, sicurezza e capacità di adattamento a un numero crescente di utenti. È fondamentale assicurare la tutela dei dati personali degli ospiti e mantenere la piena operatività anche in presenza di elevati volumi di richieste.

L'introduzione di tale sistema consente di rendere più efficienti i processi gestionali, aumentare il livello di soddisfazione della clientela e migliorare la posizione competitiva del B&B nel settore dell'ospitalità.

1.3 Obiettivi e casi d'uso

L'analisi dei requisiti ha consentito di individuare gli attori principali coinvolti nel sistema, insieme agli obiettivi specifici che il Sistema di Gestione per un Hotel deve raggiungere. Sulla base di queste informazioni, sono stati delineati i casi d'uso fondamentali, rappresentando le diverse interazioni tra gli attori e il sistema. La tabella seguente sintetizza gli attori, i rispettivi obiettivi e i principali casi d'uso identificati:

Attore	**Obiettivo**	**Caso d'uso**
Cliente	Inviare una richiesta di prenotazione per una camera	UC1: Richiedere una prenotazione
Gestore B&B	Accettare o annullare una richiesta di prenotazione ricevuta	UC2: Gestire una richiesta di prenotazione
Cliente	Procedere con il pagamento per le prenotazioni	UC3: Effettuazione del pagamento
Cliente	Verifica i dettagli della prenotazione e i servizi compresi.	UC4: Consultazione dei dettagli della prenotazione
Cliente	Richiesta di modifica dei dettagli della prenotazione	UC5: Richiesta di modifica della prenotazione
Gestore B&B	Apportare le modifiche necessarie a una prenotazione su richiesta del cliente.	UC6: Aggiornamento della prenotazione

Cliente	Cancellazione di una prenotazione su richiesta del cliente.	UC7: Annullamento autonomo della prenotazione
Gestore B&B	Cancellare una prenotazione per ragioni interne relative al B&B.	UC8: Annullamento della prenotazione da parte del gestore
Cliente	Effettuare il check-in digitale	UC9: Check-in
Cliente	Effettuare il check-out digitale	UC10: Check-out

1.4 Modello dei casi d'uso

I **casi d'uso** costituiscono uno strumento essenziale per descrivere le interazioni tra gli attori e il sistema, mettendo in evidenza i flussi operativi necessari per raggiungere specifici obiettivi funzionali. Mediante una descrizione organizzata e approfondita, ogni caso d'uso delinea il contesto, i requisiti funzionali e i comportamenti attesi del sistema in relazione alle azioni eseguite dagli attori coinvolti.
L'approccio adottato si focalizza sull'identificazione dei processi chiave legati alla gestione di un B&B, assicurando una rappresentazione chiara e completa delle funzionalità disponibili. Ogni caso d'uso prende in considerazione sia gli scenari principali che le eventuali situazioni eccezionali, garantendo che il sistema sia in grado di gestire efficacemente anche contesti non ordinari. I casi d'uso verranno tutti descritti nel dettaglio nei pdf interni alla cartella della documentazione finale.

UC1: Richiedere una prenotazione

Questo caso d'uso descrive il processo tramite il quale un cliente invia una richiesta di prenotazione per una camera del Bed & Breakfast.

Nome del caso d'uso	**UC1: Richiedere una prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	-**Cliente**: desidera richiedere la prenotazione di una camera per uno specifico periodo. -**Gestore**: vuole ricevere richieste di prenotazione in modo chiaro e completo per gestirle efficientemente.

Pre-condizioni	-Il cliente deveeffettuare l'accesso al portale di prenotazione.
Garanzia di successo	La richiesta di prenotazione è registrata nel sistema con tutte le informazioni necessarie.
Scenario principale di successo	**1.**Il cliente accede alla sezione di prenotazione. **2.**Il sistema mostra le camere disponibili. **3.**Il cliente seleziona la camera e inserisce le date di soggiorno. 4.Il sistema salva la richiesta e notifica l'ospite
Estensioni	-***a**.Il sistema fallisce arrestandosi improvvisamente: 1. Il cliente riavvia il software. 2. Il sistema ripristina lo stato precedente. **3a**. Il cliente non seleziona una data di arrivo o una data di partenza: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°3. **3b**. Il cliente seleziona una data di arrivo procedente alla data attuale. 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°3. **3c**. Il cliente seleziona una data di arrivo euna data di partenza equivalenti. 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°3. **3d**. Il cliente seleziona una data di partenza precedente alla data di arrivo. 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°3. **3e**. Il cliente seleziona una data di arrivo euna data di partenza per cui non vi è disponibilità di camere. 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°3.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente vuole effettuare una richiesta di prenotazione.
Varie	L'identificativo di ogni richiesta di prenotazione è un codice numerico univoco.

UC2: Gestire una richiesta di prenotazione

Questo caso d'uso descrive il processo tramite il quale il gestore del Bed & Breakfast valuta e gestisce le richieste di prenotazione ricevute.

Nome del caso d'uso	**UC2: Gestire una richiesta di prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore B&B
Parti interessate e interessi	-**Gestore**: desidera gestire in modo efficiente le richieste di prenotazione ricevute. -**Cliente**: vuole essere informato tempestivamente sull'esito della propria richiesta di prenotazione.
Pre-condizioni	-Il Gestore deve effettuare l'accesso al portale di prenotazione. -Esistono richieste di prenotazione registrate nel sistema.
Garanzia di successo	La richiesta di prenotazione è accettata o rifiutata.
Scenario principale di successo	**1.**Il Gestore del B&B accede alla sezione di gestione delle prenotazioni. **2.**Il sistema visualizza le richieste in attesa. **3.**Il Gestore seleziona una richiesta. **4.**Il Gestore accetta o rifiuta la richiesta. **5.** Il sistema aggiorna lo stato e invia una notifica all'ospite.
Estensioni	***a**.Il sistema fallisce arrestandosi improvvisamente: 1.Il Gestore riavvia il software. 2.Il sistema ripristina lo stato precedente.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che il cliente effettua una richiesta di prenotazione.
Varie	-L'identificativo di ogni richiesta di prenotazione è un codice numerico univoco. -Ogni richiesta gestita andando ad aggiornare lo stato.

UC3: Effettuazione del pagamento

Questo caso d'uso descrive il processo che consente al cliente di completare il pagamento dei servizi prenotati in modo sicuro, permettendo laconferma definitiva della prenotazione.

Nome del caso d'uso	**UC3: Effettuazione del pagamento**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	-**Cliente**: desidera completare il pagamento per confermare una prenotazione. -**B&B**: vuole garantire la ricezione sicura e tracciabile del pagamento per le prenotazioni.
Pre-condizioni	-Il cliente deve effettuare l'accesso al portale di prenotazione. -Il cliente ha una richiesta di prenotazione approvata.
Garanzia di successo	Il pagamento è completato con successo, e il cliente riceve la conferma definitiva della prenotazione.
Scenario principale di successo	**1.**Il cliente accede alla sezione dedicata al pagamento delle richieste di prenotazione approvate. **2.**Il sistema visualizza i dettagli delle richieste di prenotazione, approvatedal Gestore, inclusi l'importo totale. **3.** Il cliente sceglie la prenotazione che desidera pagare. **4.**Il cliente inserisce i dati di pagamento richiesti. **5.**Il sistema invia i dati e attende una risposta. **6.**Il sistema registra il pagamento come completato e invia una notifica al cliente di avvenuto pagamento.
Estensioni	-***a**.

	Il sistema fallisce arrestandosi improvvisamente: 1. Il cliente riavvia il software. 2. Il sistema ripristina lo stato precedente. -**4a**. Il cliente non inserisce il numero della carta: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4. -**4b**. Il cliente non inserisce la data di scadenza: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4. -**4c**. Il cliente inserisce una data di scadenza che non rispetta il formato atteso dal sistema: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4. **-4d**. Il cliente inserisce una data di scadenza che non rispetta il formato atteso dal sistema: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4. -**4e**. Il cliente inserisce una data di scadenza precedente alla data attuale: 1. Il sistema notifica il problema al cliente. 2. Il cliente ripete il passaggio n°4. **-4f**. Il cliente non inserisce il cvv: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4. **-4g**. Il cliente inserisce un cvv che non rispetta il formato atteso dal sistema: 1.Il sistema notifica il problema al cliente. 2.Il cliente ripete il passaggio n°4.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un Gestore approva una richiesta di prenotazione.
Varie	L’identificativo di ogni pagamento è un codice numerico univoco.

UC4: Consultazione dei dettagli della prenotazione

Questo caso d'uso illustra il meccanismo attraverso il quale l'ospite può visualizzare le informazioni relative alla propria prenotazione, come date, camera assegnata e stato del pagamento.

Nome del caso d'uso	**UC4: Consultazione dei dettagli della prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	Cliente: desidera visualizzare l'elenco delle prenotazioni già pagate associate al proprio account. Gestore: vuole garantire che il cliente possa consultare in modo corretto e sicuro le proprie prenotazioni pagate.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è registrato nel sistema 2. Il cliente ha effettuato l'accesso al portale 3. Il cliente possiede almeno una prenotazione registrata nel sistema
Garanzia di successo	Il sistema mostra correttamente l'elenco delle prenotazioni pagate associate al cliente.
Scenario principale di successo	1. Il cliente richiede la visualizzazione delle prenotazioni confermate(pagate). 2. Il sistema verifica l'identità del cliente. 3. Il sistema ricerca e recupera tutte le prenotazioni associate al cliente che risultano in regola con il pagamento (stato "PRENOTATA"). 4. Il sistema mostra al cliente l'elenco dettagliato delle prenotazioni trovate.
Estensioni	**2a. Cliente non riconosciuto (o non registrato)** 1. Il sistema non trova alcun cliente associato all'email inserita. 2. Il sistema notifica l'errore al cliente. **3a. Il cliente non ha prenotazioni pagate** 1. Il sistema rileva che il cliente non possiede alcuna prenotazione nello stato richiesto.

	2. Il sistema mostra un messaggio informativo (es. “Nessuna prenotazione pagata trovata”). **Errore di sistema (guasto improvviso)** 1. Il sistema si arresta in modo anomalo durante la ricerca. 2. Alla riapertura, il sistema ripristina la schermata iniziale senza perdita di dati, invitando il cliente a ripetere l'operazione.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente desidera consultare le proprie prenotazioni pagate.

UC5: Richiesta di modifica della prenotazione

Questo caso d’uso descrive il processo che permette all’ospite di inoltrare una richiesta di variazione dei dettagli della prenotazione.

Nome del caso d’uso	**UC5: Richiesta di modifica della prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	Cliente: desidera modificare le date di una prenotazione già effettuata. Gestore: vuole garantire che le modifiche siano registrate correttamente e che lo stato della prenotazione venga aggiornato in modo coerente.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è autenticato nel sistema. 2. La prenotazione esiste nel sistema. 3. La prenotazione è in uno stato modificabile (non annullata o già conclusa)
Garanzia di successo	La prenotazione viene aggiornata con le nuove date e il suo stato viene impostato a “MODIFICATA”.
Scenario principale di successo	1. Il cliente richiede la modifica delle date di una propria prenotazione, fornendo il codice identificativo e le nuove date desiderate per il soggiorno. 2. Il sistema individua la prenotazione corrispondente. 3. Il sistema valida le nuove date inserite

	4. Il sistema verifica la disponibilità della camera per il nuovo periodo richiesto. 5. Il sistema registra le nuove date e aggiorna lo stato della prenotazione in "MODIFICATA" (in attesa che il Gestore valuti il cambio contrattuale). 6. Il sistema salva le variazioni nel registro delle prenotazioni. 7. Il sistema conferma al cliente l'avvenuto inoltro della richiesta di modifica.
Estensioni	**2a. Prenotazione non trovata** 1. Il sistema non trova alcuna prenotazione associata all'identificativo fornito. 2. Il sistema notifica l'errore al cliente. **3a. Incoerenza temporale delle date** 1. Il sistema rileva che le date inserite violano le regole logiche (es. check-in nel passato o check-out precedente al check-in) 2. Il sistema mostra un messaggio di errore e invita il cliente a reinserire le date. **4a. Camera non disponibile** Il sistema avvisa il cliente e interrompe l'operazione (la prenotazione mantiene le date originali). **Errore di sistema** 1. Il sistema si arresta in modo anomalo durante il salvataggio. Alla riapertura, il sistema ripristina lo stato precedente se possibile
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente desidera modificare una prenotazione esistente.

UC6: Aggiornamento della prenotazione

Questo caso d'uso descrive le operazioni svolte dal gestore del B&B per applicare le modifiche richieste dall'ospite, garantendo coerenza e correttezza dei dati.

Nome del caso d'uso	**UC6: Aggiornamento della prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore
Parti interessate e interessi	Gestore: vuole visualizzare le prenotazioni modificate dai clienti e decidere se accettare o rifiutare la modifica. Cliente: desidera sapere se la propria richiesta di modifica è stata accettata o rifiutata.
Pre-Condizioni	1. Il gestore è autenticato nel sistema. 2. Esistono prenotazioni in stato "MODIFICATA"
Garanzia di successo	Il sistema mostra al gestore le prenotazioni modificate e, dopo la sua decisione, aggiorna la prenotazione impostando lo stato a "PAGATA".
Scenario principale di successo	1. Il gestore richiede al sistema l'elenco delle prenotazioni che hanno subito una richiesta di variazione (stato "MODIFICATA"). 2. Il sistema recupera e mostra al gestore la lista delle prenotazioni in attesa di revisione, evidenziando le nuove date richieste dal cliente. 3. Il gestore seleziona una specifica prenotazione e conferma l'accettazione delle nuove date. 4. Il sistema approva definitivamente le variazioni temporali. 5. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione, riportandolo a "PRENOTATA". 6. Il sistema conferma al gestore il completamento dell'operazione e invia una notifica automatica al cliente con l'esito positivo
Estensioni	**2a. Non esistono prenotazioni in stato "MODIFICATA":**

	1. Il sistema rileva che non ci sono prenotazioni nello stato "MODIFICATA". 2. Il sistema mostra un messaggio informativo indicando che non ci sono richieste pendenti. **3a. Il gestore rifiuta la modifica delle date** 1. Il gestore seleziona la prenotazione e dichiara di rifiutare le nuove date (es. per incompatibilità organizzative). 2. Il sistema annulla la richiesta di variazione e ripristina automaticamente le date originarie del soggiorno (quelle precedenti alla richiesta di modifica del cliente). 3. Il sistema riporta lo stato della prenotazione a "PRENOTATA". 4. Il sistema salva il ripristino nel registro e notifica il cliente dell'esito negativo della sua richiesta di modifica. **Errore di sistema:** 1. Il sistema si arresta in modo anomalo durante la registrazione della decisione. Alla riapertura, la prenotazione rimane in stato "MODIFICATA" in attesa che il gestore esprima nuovamente la sua valutazione.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che il gestore desidera revisionare e gestire le richieste di modifica pendenti.
Varie	Lo stato "PRENOTATA" viene assegnato in entrambi i rami decisionali, indicando che la prenotazione torna a uno stato stabile dopo la revisione del gestore.

UC7: Annullamento autonomo della prenotazione

Questo caso d'uso descrive il processo tramite il quale un cliente cancella una prenotazione precedentemente effettuata nel sistema del Bed & Breakfast.

Nome del caso d'uso	**UC7: Annullamento autonomo della prenotazione**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	**Cliente**: desidera annullare una prenotazione precedentemente effettuata. **Gestore**: vuole che le cancellazioni vengano registrate correttamente per mantenere aggiornato lo stato delle camere e delle prenotazioni.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è registrato nel sistema 2. Il cliente ha effettuato l'accesso al portale
Garanzia di successo	La prenotazione viene aggiornata nel sistema con stato CANCELLATA.
Scenario principale di successo	1. Il cliente richiede la cancellazione di una sua prenotazione fornendo l'identificativo (idPrenotazione). 2. Il sistema elabora la richiesta e ricerca la prenotazione tramite l'identificativo. 3. Il sistema individua la prenotazione associata all'idPrenotazione. 4. Il sistema verifica che lo stato attuale della prenotazione ne consenta l'annullamento. 5. Il sistema esegue l'operazione di cancellazione. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione impostandolo a "CANCELLATA". 7. Il sistema registra la modifica nel registro delle prenotazioni. 8. Il sistema conferma al cliente l'avvenuta cancellazione.
Estensioni	**3a. La prenotazione non esiste** 1. Il sistema non trova alcuna prenotazione associata all'id inserito. 2. Il sistema notifica l'errore al cliente. **5a. La prenotazione è già cancellata** 1. Il sistema rileva che lo stato della prenotazione è già

	“CANCELLATA”. 2. Il sistema informa il cliente che la prenotazione è già stata annullata. **Errore di sistema** 1. Il sistema si arresta improvvisamente durante la cancellazione. Alla riapertura il sistema ripristina lo stato precedente se la cancellazione non è stata completata.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente desidera annullare una prenotazione effettuata.
Varie	Ogni prenotazione è identificata da un codice numerico univoco (idPrenotazione).

UC8: Annullamento della prenotazione da parte del gestore

Questo caso d’uso rappresenta il processo tramite il quale il gestore del B&B può cancellare una prenotazione per esigenze organizzative o operative, notificando l’ospite.

Nome del caso d’uso	**UC8: Annullamento della prenotazione da parte del gestore**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore
Parti interessate e interessi	**Gestore:** desidera visualizzare l’elenco delle prenotazioni pagate e poterle gestire, eventualmente cancellandole. **Sistema B&B:** deve garantire la corretta gestione e aggiornamento dello stato delle prenotazioni.
Pre-Condizioni	1. Il gestore è autenticato nel sistema. 2. Nel sistema sono presenti una o più prenotazioni registrate.
Garanzia di successo	Il sistema mostra le prenotazioni pagate e permette al gestore di cancellare una prenotazione selezionata aggiornandone lo stato.
Scenario principale di successo	1. Il gestore richiede la visualizzazione delle prenotazioni pagate. 2. Il sistema recupera e mostra al gestore l'elenco di tutte le prenotazioni che si trovano nello stato "PAGATA" (o "PRENOTATA").

	3. Il gestore seleziona una prenotazione da cancellare indicandone l'identificativo (idPrenotazione). 4. Il sistema esegue l'operazione di cancellazione forzata. 5. Il sistema esegue l'operazione di cancellazione forzata. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione impostandolo a "ELIMINATA". 7. Il sistema conferma al gestore l'avvenuta cancellazione.
Estensioni	**2a. Non esistono prenotazioni pagate** Il sistema non trova prenotazioni con stato PAGATA. Il sistema mostra un messaggio informativo al gestore. **3a. Prenotazione non trovata** Il sistema non trova alcuna prenotazione associata all'id inserito. Il sistema notifica l'errore al gestore. **Errore di sistema** Il sistema si arresta durante l'operazione. Alla riapertura viene ripristinato lo stato precedente.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che il gestore desidera consultare o gestire le prenotazioni pagate.
Varie	Ogni prenotazione è identificata da un codice numerico univoco (idPrenotazione).

UC9: CheckIn

Questo caso d'uso descrive il processo di registrazione dell'ospite tramite modalità digitale, riducendo i tempi di accoglienza e semplificando le operazioni del B&B.

Nome del caso d'uso	**UC9:CheckIn**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	**Cliente**: desidera visualizzare i check-in disponibili e selezionare una prenotazione per effettuare il check-in.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è autenticato nel sistema. 2. Esistono prenotazioni associate al cliente in uno stato compatibile con il check-in.
Garanzia di successo	Il sistema individua le prenotazioni disponibili al check-in per il cliente e, dopo la conferma del cliente, aggiorna lo stato della prenotazione da "PRENOTATA" a "CHECK-IN".
Scenario principale di successo	1. Il sistema fornisce la lista dei check-in disponibili al cliente. 2. Il cliente seleziona una specifica prenotazione e ne conferma l'ingresso (check-in). 3. Il sistema registra l'arrivo dell'ospite nella struttura. 4. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in "CHECK-IN". 5. Il sistema conferma al cliente il completamento dell'operazione.
Estensioni	**1a. Il cliente non esiste nel sistema:** il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **1b. Non esistono prenotazioni disponibili al check-in per il cliente**: il sistema restituisce una lista vuota se non esistono prenotazioni in stato pagate con dataInizio uguale al giorno della richiesta di check-in. **Errore di sistema:** il sistema si arresta durante il salvataggio; alla riapertura la prenotazione rimane nello stato precedente se il salvataggio non è andato a buon fine.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente si presenta al B&B per effettuare il check-in.

UC10: CheckOut

Questo caso d’uso illustra il processo che consente all’ospite di completare il check-out in formato digitale, con aggiornamento automatico dello stato della prenotazione.

Nome del caso d’uso	**UC10: CheckOut**
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	**Cliente**: desidera visualizzare i check-out disponibili e selezionare una prenotazione per effettuare il check-out.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è autenticato nel sistema. 2. Esistono prenotazioni associate al cliente in uno stato compatibile con il check-out.
Garanzia di successo	Il sistema individua le prenotazioni disponibili al check-out per il cliente e, dopo la conferma del cliente, aggiorna lo stato della prenotazione da "CHECK-IN" a "CHECK-OUT".
Scenario principale di successo	1. Il sistema fornisce la lista dei check-out disponibili al cliente. 2. Il cliente seleziona una specifica prenotazione e ne conferma l’uscita (check-out). 3. Il sistema registra l’uscita dell'ospite nella struttura. 4. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in "CHECK-OUT". 5. Il sistema conferma al cliente il completamento dell'operazione.
Estensioni	**1a. Il cliente non esiste nel sistema:** il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **1b. Non esistono prenotazioni disponibili al check-out per il cliente**: il sistema restituisce una lista vuota se non esistono prenotazioni in stato di check-in con dataFine uguale al giorno della richiesta di check-out. **Errore di sistema:** il sistema si arresta durante il salvataggio; alla riapertura la prenotazione rimane nello stato precedente se il salvataggio non è andato a buon fine.

Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente lascia il B&B al termine del proprio soggiorno.

1.5 Documento di Visione

L'obiettivo del progetto è realizzare un **Sistema Informativo per la gestione di un B&B** , concepito come una soluzione software progettata per supportare le attività quotidiane di una struttura ricettiva moderna. Il sistema mira a semplificare le operazioni interne, migliorare l'interazione con gli ospiti e garantire un'organizzazione efficiente. Il sistema è progettato per garantire elevati standard di sicurezza nella tutela dei dati personali e mantenere la piena operatività anche in presenza di elevati volumi di richieste.

1.5.1 Scopo

Lo scopo di questo documento è di raccogliere, analizzare e definire le esigenze e i servizi offerti dal Sistema di Gestione per un B&B. Il documento si concentra sulle capacità richieste dalle parti interessate — nello specifico il Cliente e il Gestore del B&B — e sulle motivazioni che giustificano tali necessità, come la semplificazione delle operazioni interne e il miglioramento dell'interazione con l'ospite.

1.5.2 Portata

Questo documento di visione è relativo al progetto Sistema di Gestione per un B&B, sviluppato dagli studenti Giuseppe Aurnia, Simone Gucciardo e Andrea Leonardi. Il team si occuperà di sviluppare una soluzione software progettata per supportare le attività quotidiane di una struttura ricettiva moderna, rispondendo alle esigenze di digitalizzazione del settore. Il sistema sarà concepito per garantire un'organizzazione efficiente e facilmente espandibile nel tempo. La soluzione permetterà la gestione sincronizzata in tempo reale delle disponibilità e l'automazione dei processi di check-in e check-out. L'applicativo sarà sviluppato per assicurare elevati standard di affidabilità, sicurezza e capacità di adattamento a un numero crescente di utenti.

1.5.3 Definizioni, Acronimi, e Abbreviazioni

Informazioni relative a definizioni, acronimi e abbreviazioni si trovano nel Glossario.

1.5.4 Opportunità di Business

L'applicativo progettato sostituirà i processi manuali o frammentati di gestione delle prenotazioni con un nuovo sistema informatizzato. In questo modo, gli attori coinvolti potranno gestire in maniera semplice ed efficiente l'intero ciclo di vita del soggiorno. Il Gestore potrà monitorare costantemente lo stato delle camere e convalidare le prenotazioni, mentre il Cliente potrà inoltrare richieste, consultare dettagli ed effettuare pagamenti in autonomia.

1.5.5 Formulazione del problema

Descrizione del problema	Il sistema tradizionale usato da molti B&B per la gestione delle prenotazioni e degli ospiti si basa spesso su registri cartacei o file Excel non sincronizzati. Questo approccio causa tempi lunghi di elaborazione, alta complessità nella gestione delle disponibilità e un elevato rischio di errori manuali (come l'overbooking) in ogni fase: dalla verifica delle camere alla registrazione dei dati anagrafici, fino alla gestione dei pagamenti e dei check-in.
Attori coinvolti	Gestore del B&B e Cliente.
Impatto	Processi gestionali inefficienti che portano a ritardi nelle procedure di arrivo/partenza, errori nella fatturazione e difficoltà nel coordinare lo stato delle camere. Tutto ciò si traduce in una possibile perdita di competitività e in un minor livello di soddisfazione della clientela.
Benefici di una soluzione di successo	Informatizzazione completa del ciclo di soggiorno (UC1-UC11) con conseguente riduzione degli errori umani, automazione dell'acquisizione dei dati anagrafici (UC9) e monitoraggio in tempo reale delle camere (UC11). Questo garantisce maggiore sicurezza, velocità operativa e un'esperienza utente fluida e moderna.

1.5.6 Formulazione della posizione del prodotto

Destinatari	Il prodotto è rivolto a gestori di Bed & Breakfast e strutture ricettive di piccole/medie dimensioni che mirano a digitalizzare l'accoglienza.
Tipologia	Prodotto software gestionale (PMS) personalizzato.
Funzione	Il sistema fornisce una soluzione integrata per la gestione delle prenotazioni, il monitoraggio in tempo reale dello stato delle camere e la gestione sicura dei pagamenti.
Soluzioni alternative attuali	Le attuali soluzioni sul mercato sono spesso frammentate, richiedendo software distinti per le diverse attività o risultando troppo complesse per piccole strutture.
Caratteristiche prodotto	Offre un elevato livello di automazione grazie al check-in/out digitale e alla sincronizzazione in tempo reale della disponibilità. Garantisce inoltre un'interazione fluida con l'ospite attraverso la consultazione autonoma dei dettagli della prenotazione
Obiettivi	Il committente ha l’esigenza di integrare in un unico applicativo le funzionalità necessarie a gestire l'intero ciclo del soggiorno. L’obiettivo principale è velocizzare le procedure di check-in/out e informatizzare la gestione delle

	prenotazioni e dei pagamenti, riducendo gli errori manuali.

1.5.7 Ambiente dell'utente

- **Multitenancy e Accessibilità**: L'applicazione sarà utilizzata contemporaneamente dal **Gestore del B&B** per le attività amministrative e dai **Clienti** per la gestione autonoma del soggiorno.

- **Efficienza Operativa**: L'utilizzatore del sistema (Sia Gestore che Cliente) deve essere in grado di portare a termine obiettivi critici, come la richiesta di prenotazione o l'aggiornamento dello stato camere, in tempi brevi (pochi minuti).

- **Comunicazione Automatizzata**: La comunicazione verso l'ospite, inclusi gli esiti delle prenotazioni e le conferme di pagamento, deve essere gestita automaticamente dal sistema tramite notifiche integrate.

- **Interfaccia Adattiva e Touch-Ready**: Data la natura digitale dei processi di **check-in e check-out** e l'uso di dispositivi mobili per la consultazione, l'interfaccia deve essere ottimizzata per tecnologie touch e consultabile su diversi dispositivi.

- **Operatività in Tempo Reale**: Il sistema deve garantire il funzionamento costante e la sincronizzazione immediata dei dati per gestire elevati volumi di richieste in tempo reale.

1.6 Regole di business

Per il corretto utilizzo dell'applicazione devono essere rispettate le seguenti regole di dominio:

ID	Regola	Modificabilità	Sorgente
R1	Le date di una prenotazione sono valide solo se la data di partenza è successiva a quella di arrivo e se la data di arrivo non è precedente alla data attuale.	Bassa – vincolo logico fondamentale per la coerenza temporale del sistema.	Logica di dominio (gestione prenotazioni)
R2	Una camera può essere assegnata a una prenotazione solo se risulta disponibile per l'intero periodo richiesto.	Bassa – essenziale per prevenire l'overbooking.	Requisiti funzionali
R3	L'annullamento autonomo di una prenotazione da parte del cliente è consentito solo se effettuato con un preavviso minimo di 48 ore rispetto alla data di check-in.	Media – politica modificabile dal gestore.	Politica interna del B&B
R4	Il pagamento può essere effettuato solo per richieste di prenotazione precedentemente approvate dal Gestore.	Bassa – garantisce coerenza nel flusso di prenotazione.	Politica interna del B&B
R5	Una prenotazione è considerata definitivamente "Confermata" solo a seguito della registrazione di un pagamento andato a buon fine.	Bassa – vincolo di stato necessario per la validità della prenotazione.	Politica interna del B&B
R6	Il check-in digitale è consentito esclusivamente per prenotazioni confermate e nel giorno di arrivo previsto.	Bassa – vincolo operativo di accesso al servizio.	Logica di gestione operativa
R7	Lo stato di una camera deve essere aggiornato nel sistema in base alle operazioni di check-in, check-out o manutenzione.	Media – il flusso degli stati può variare in base alle procedure interne.	Logica di gestione operativa
R8	Una camera non può essere associata a più prenotazioni con periodi temporali sovrapposti.	Nulla – vincolo imprescindibile per l'integrità del sistema.	Integrità del sistema informativo

1.7 Specifiche Supplementari

Il presente documento raccoglie i requisiti non funzionali, i vincoli, le regole trasversali e le caratteristiche qualitative del Sistema di Gestione per un B&B non esplicitamente descritti nei casi d'uso.
Le specifiche supplementari definiscono proprietà globali del sistema quali sicurezza, prestazioni, affidabilità, usabilità, vincoli tecnologici e normativi.

Usabilità

- I campi obbligatori devono essere chiaramente indicati.
- I messaggi di errore devono: essere descrittivi, indicare la causa del problema, suggerire l'azione correttiva.
- Il processo di prenotazione deve richiedere pochi passaggi per completare una richiesta.
- Il check-in digitale deve poter essere completato in meno di 3 minuti.

Affidabilità

- Tutte le operazioni critiche (prenotazioni, pagamenti, modifiche) devono essere registrate in modo persistente.
- In caso di crash il sistema deve ripristinare lo stato consistente precedente.

1.8 Glossario

Il Glossario ha lo scopo di fornire un vocabolario comune e condiviso tra tutte le parti interessate coinvolte nel progetto, quali il team di sviluppo, il committente e gli utilizzatori finali. L'obiettivo principale è eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa, garantendo che ogni termine tecnico, operativo o normativo mantenga un significato univoco e rigoroso. In questo modo, si assicura la massima coerenza semantica in tutta la documentazione prodotta, dall'analisi dei requisiti fino all'implementazione dell'architettura software.

- **B&B (Bed & Breakfast)**: Struttura ricettiva moderna oggetto dell'informatizzazione del sistema.
- **Camera**: L'unità fisica affittabile all'interno del B&B. Ogni camera assume uno stato specifico nel ciclo di vita di una prenotazione (attesa, approvata, prenotata, rifiutata, modificata, cancellata, eliminata, check-in, check-out).
- **Check-in / Check-out Digitale**: Procedure informatizzate che permettono al cliente di registrarsi in autonomia, includendo l'acquisizione automatica dei dati anagrafici.
- **Cliente**: Utilizzatore finale del sistema tramite il portale di prenotazione. Interagisce con il sistema per effettuare richieste, pagare, consultare dettagli e fare check-in/out in autonomia.
- **Conferma Prenotazione**: Lo stato definitivo che una prenotazione raggiunge esclusivamente a seguito della registrazione di un pagamento elettronico andato a buon fine (stato PRENOTATA).
- **Gateway di Pagamento**: Sistema esterno certificato a cui è demandata l'autorizzazione delle transazioni elettroniche (carte di credito).

- **Gestore B&B**: Utente amministratore del sistema (Attore Primario). È il responsabile della gestione operativa, dell'approvazione delle prenotazioni, del monitoraggio dello stato delle camere e della gestione di eventuali annullamenti.
- **Overbooking**: Rischio di sovraprenotazione (assegnazione della stessa camera a più clienti per le stesse date) causato da errori manuali. Il sistema previene questo fenomeno garantendo l'assegnazione solo se la camera risulta disponibile per l'intero periodo richiesto.
- **PMS (Property Management System)**: Tipologia di prodotto software gestionale in cui rientra l'applicativo sviluppato, destinato alla gestione operativa delle strutture ricettive.
- **Prenotazione (o Richiesta di Prenotazione)**: L'entità centrale del dominio che modella l'intenzione di un cliente di soggiornare nel B&B per un periodo di tempo specifico. Le date di una prenotazione sono valide solo se la data di partenza è successiva a quella di arrivo e se la data di arrivo non è precedente alla data attuale.
- **Sistema Informativo**: La soluzione software complessiva progettata per supportare le attività quotidiane della struttura ricettiva, semplificare le operazioni interne e migliorare l'interazione con gli ospiti.
- **Stato della Prenotazione**: L'attuale condizione logica e operativa di una richiesta nel sistema. Gli stati previsti e gestiti dinamicamente sono: attesa, approvata, prenotata, rifiutata, modificata, cancellata, eliminata, check-in, check-out.

2 Analisi Orientata agli oggetti

2.1 Introduzione

Seguendo l'approccio iterativo evolutivo suggerito da UP, la realizzazione dell'applicazione è stata articolata su 4 iterazioni. In questo modo è stato possibile implementare in maniera iterativa il nucleo dell'architettura del software, sono state risolte le problematiche relative ai rischi maggiori ed è stata affrontata un'analisi dei requisiti graduale in modo da limitare al minimo il danno causato da eventuali errori di progettazione e implementazione.

Per ciascuna iterazione in particolare ci si è occupati di gestire le seguenti problematiche:

- **Iterazione 1**

  Nel corso della prima iterazione sono stati analizzati e progettati tre casi d'uso fondamentali: la richiesta di prenotazione da parte del cliente (UC1), la gestione della richiesta da parte del gestore (UC2) e l'effettuazione del pagamento (UC3). Per ciascuno di essi è stata condotta un'analisi orientata agli oggetti, che ha portato alla definizione del Modello di Dominio, dei Diagrammi di Sequenza di Sistema e dei Contratti delle Operazioni. Il Modello di Dominio ha permesso di identificare le classi concettuali principali del sistema — B&B, Gestore, Cliente, Camera, Prenotazione e Pagamento — con i relativi attributi e associazioni. Nella fase di progettazione sono stati prodotti i Diagrammi di Sequenza di dettaglio, che coprono l'intero ciclo di vita di una prenotazione, dall'autenticazione degli attori fino al pagamento, e il Diagramma delle Classi, che descrive la struttura logica del sistema e costituisce la base architetturale per le iterazioni successive.

- **Iterazione 2**

  Nel corso della seconda iterazione sono stati analizzati e progettati tre casi d'uso: la consultazione dei dettagli della prenotazione da parte del cliente (UC4), la richiesta di modifica della prenotazione (UC5) e l'aggiornamento della prenotazione da parte del gestore (UC6). Per ciascuno di essi è stata condotta un'analisi orientata agli oggetti, che ha portato alla definizione del Modello di Dominio, dei Diagrammi di Sequenza di Sistema e dei Contratti delle Operazioni. Il Modello di Dominio, raffinato rispetto alla iterazione precedente, ha mantenuto le stesse classi concettuali — B&B, Gestore, Cliente, Camera, Prenotazione e Pagamento — arricchendone le associazioni e gli attributi per supportare le nuove funzionalità introdotte. Nella fase di progettazione sono stati prodotti i Diagrammi di Sequenza di dettaglio, che coprono la visualizzazione delle prenotazioni pagate dal cliente, il controllo della disponibilità della camera per la modifica, la richiesta di modifica della prenotazione, la visualizzazione delle richieste modificate da parte del gestore e il relativo aggiornamento. Il Diagramma delle Classi è stato aggiornato per riflettere le nuove responsabilità introdotte, ampliando i metodi delle classi coinvolte e consolidando ulteriormente l'architettura del sistema.

- **Iterazione 3**

  Nel corso della terza ed ultima iterazione sono stati analizzati e progettati quattro casi d'uso: l'annullamento autonomo della prenotazione da parte del cliente (UC7), l'annullamento della prenotazione da parte del gestore (UC8), il check-in (UC9) e il check-out (UC10). Per ciascuno di essi è stata condotta un'analisi orientata agli oggetti, producendo i Diagrammi di Sequenza di Sistema e i Contratti delle Operazioni, mentre il Modello di Dominio è rimasto invariato rispetto alle iterazioni precedenti, confermando la stabilità delle classi concettuali identificate.

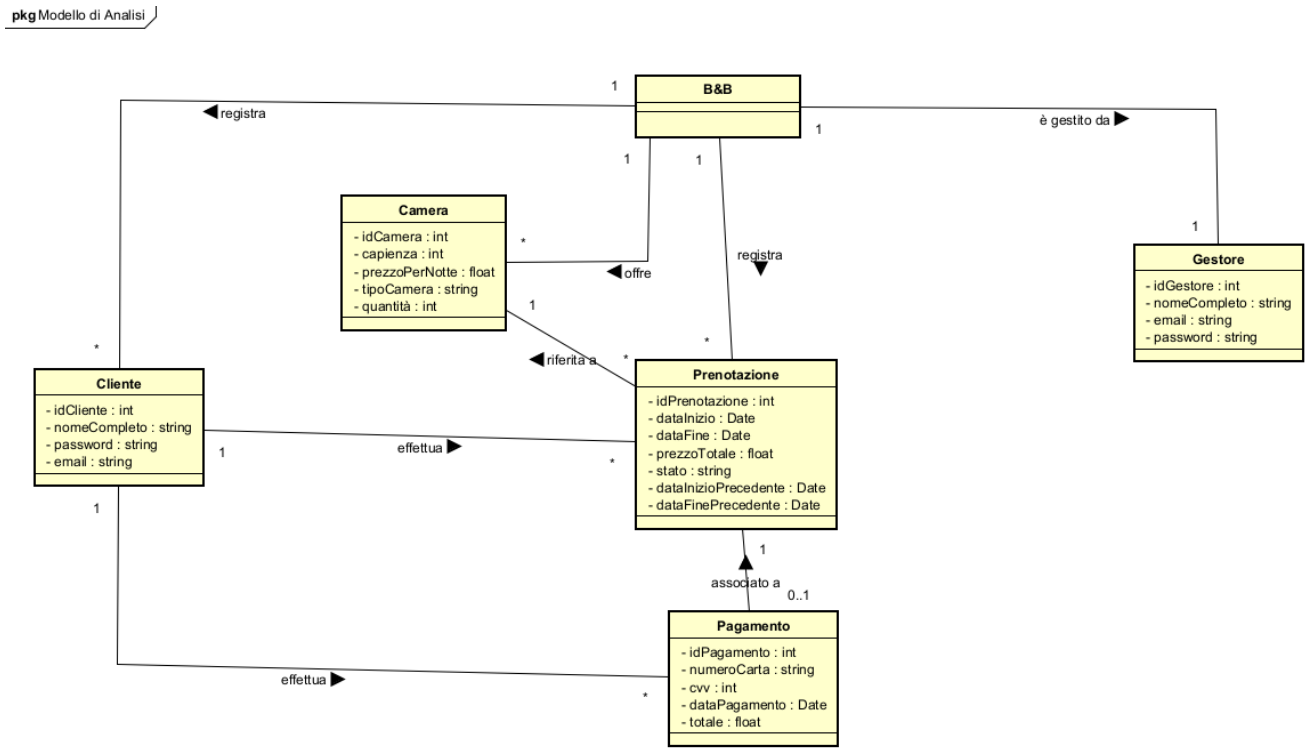
  Un elemento distintivo di questa iterazione è stata l'attività di refactoring architetturale, resa necessaria dall'aumento della complessità del sistema. Sono stati introdotti tre Design Pattern: il Singleton, applicato alla classe principale del sistema per garantire un unico punto di accesso e la consistenza dei dati in memoria; il Facade, sempre incarnato dalla stessa classe principale, che funge da interfaccia semplificata tra il livello di presentazione e i sottosistemi interni; e lo State Pattern, applicato alla classe Prenotazione per modellare il ciclo di vita della stessa attraverso stati concreti distinti, eliminando la logica condizionale e rendendo il sistema facilmente estendibile. Questa evoluzione architetturale ha richiesto un aggiornamento dei diagrammi prodotti nelle iterazioni precedenti. Nella fase di progettazione sono stati prodotti i Diagrammi di Sequenza di dettaglio, che coprono la cancellazione della prenotazione da parte del cliente e del gestore, la visualizzazione e conferma dei check-in e check-out disponibili. Il Diagramma delle Classi finale riflette la nuova architettura, introducendo la gerarchia degli stati della prenotazione e la separazione delle responsabilità tra i sottosistemi.

2.2 Modello di Dominio

È stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

- **B&B:** che rappresenta il sistema B&B;
- **Gestore:** attore primario, che interagisce direttamente con il sistema;
- **Prenotazione:** contiene tutti i dettagli della prenotazione effettuata dal cliente;
- **Cliente:** cliente del B&B che effettua prenotazioni di camere;
- **Camera:** contiene le informazioni delle camere del B&B;
- **Pagamento:** contiene tutti i dettagli del pagamento.

Da cui, tenendo conto di associazioni e attributi, è stato ricavato il seguente Modello di Dominio

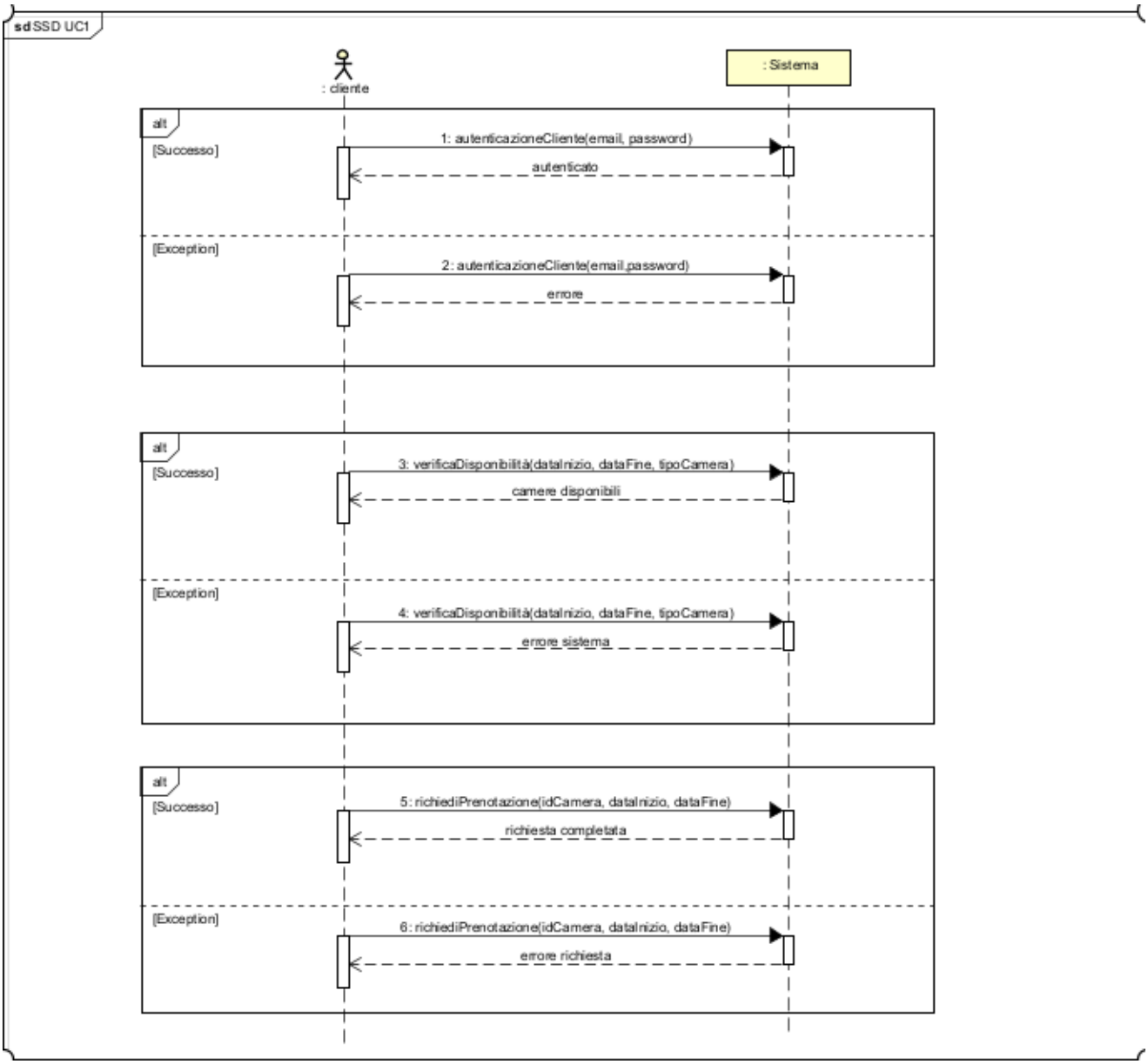


SSD e Contratti

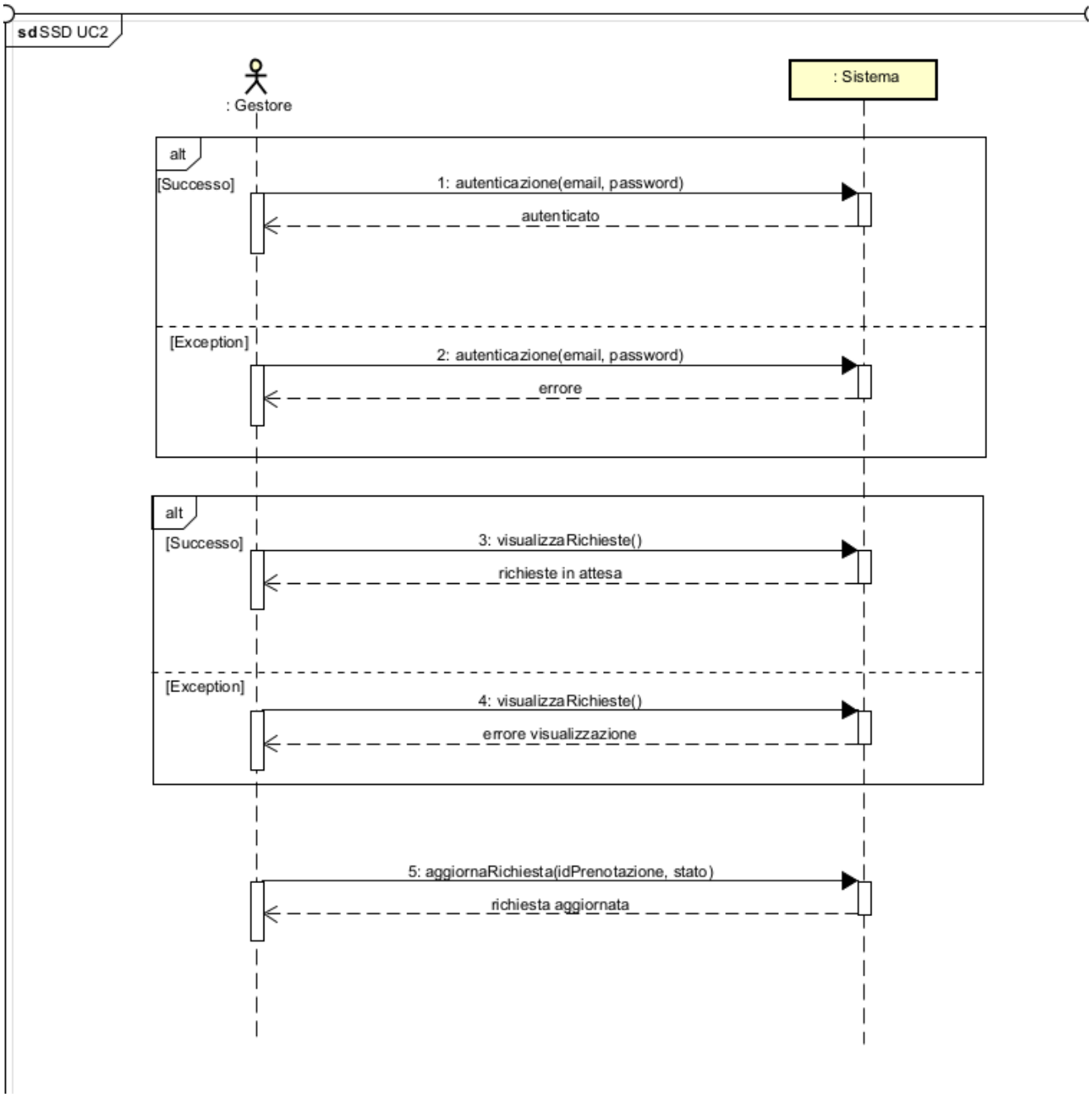
Procedendo con l'analisi Orienta agli Oggetti, il passo successivo è la creazione dei Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD) al fine di illustrare il corso degli eventi di input e di output per i vari casi d'uso esaminati in ciascuna iterazione. Inoltre le principali operazioni di sistema individuate negli SSD verranno descritte attraverso i Contratti, quindi avremo:

- **Iterazione 1**

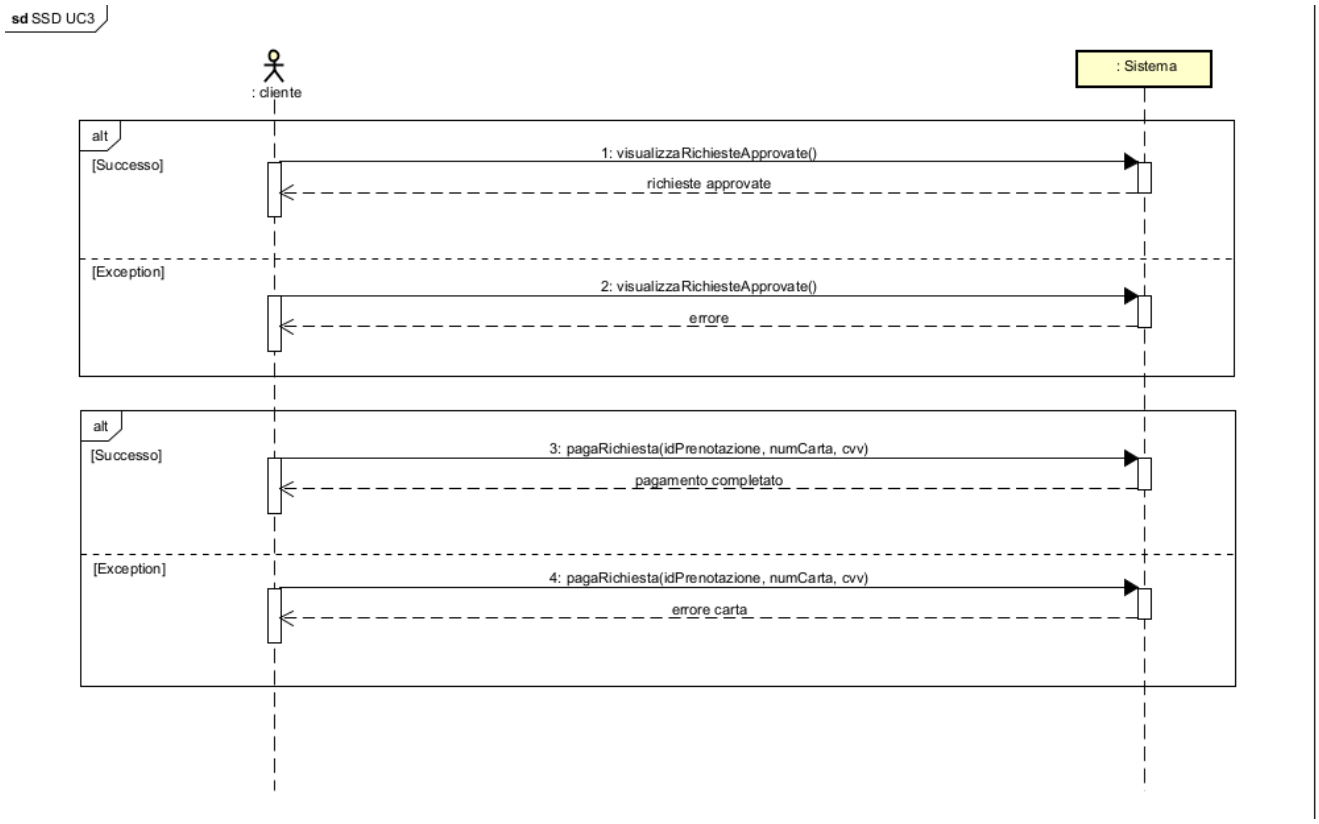
Scenario del caso d'uso UC1:



Scenario del caso d'uso UC2:



Scenario del caso d'uso UC3:



Operazione: verificaDisponibilità(dataInizio, dataFine, tipoCamera)
Riferimenti: Caso d'uso UC1
Descrizione: L'operazione di sistema verificaDisponibilità consente di calcolare il numero di stanza disponibili per un determinato tipo di stanza e un intervallo di date.
Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
Post-Condizioni: Vengono mostrate le camere disponibili sulla base dei parametri selezionati dal cliente

Operazione: richiediPrenotazione(dataInizio, dataFine, tipoCamera)
Riferimenti: Caso d'uso UC1
Descrizione: L'operazione di sistema richiediPrenotazione consente di creare una richiesta di prenotazione.
Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
Post-Condizioni:
- è stata creata una nuova istanza p di PRENOTAZIONE
- gli attributi di p sono stati inizializzati
- è stata associata l'istanza p di PRENOTAZIONE al cliente c tramite l'associazione "effettua"
-è stata associata l'istanza p di PRENOTAZIONE alla camera ca tramite l'associazione "relativa a" sulla base di idCamera
- è stata associata l'istanza p di PRENOTAZIONE a B&B tramite l'associazione "registra"

Operazione: visualizzaRichieste()
Riferimenti: Caso d'uso UC2
Descrizione: L'operazione di sistema visualizzaRichieste consente di visualizzare la lista delle richieste di prenotazione.
Pre-Condizioni: Il Gestore g ha effettuato l'accesso al sistema
Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato "attesa"

Operazione: aggiornaRichiesta(idPrenotazione, nuovoStato)
Riferimenti: Caso d'uso UC2
Descrizione: L'operazione di sistema aggiornaRichiesta consente di gestire una richiesta di prenotazione.
Pre-Condizioni: aggiornamento della PRENOTAZIONE p
Post-Condizioni: viene modificato l'attributo stato della PRENOTAZIONE p in "approvata" o "rifiutata" sulla base di nuovoStato

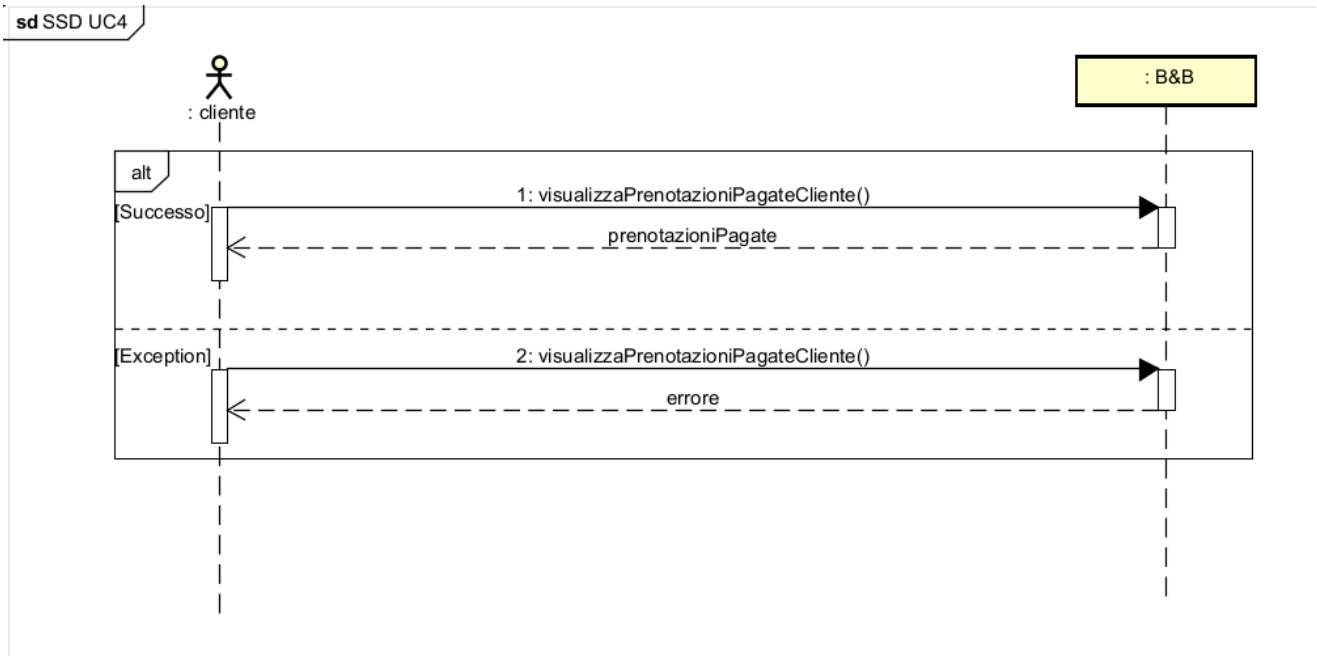
Operazione: visualizzaRichiesteApprovate(email)
Riferimenti: Caso d'uso UC3
Descrizione: L'operazione di sistema visualizzaRichiesteApprovate consente di visualizzare la lista delle richieste di prenotazione valide per il pagamento.
Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI associate al Cliente c con stato "approvata"

Operazione: pagaRichiesta(idPrenotazione, numCarta, cvv)
Riferimenti: Caso d'uso UC3
Descrizione: L'operazione di sistema pagaRichiesta consente di effettuare il pagamento di una richiesta di prenotazione.
Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema ed è in corso il pagamento della PRENOTAZIONE p
Post-Condizioni:
- è stata creata una nuova istanza pa di PAGAMENTO
- Gli attributi di pa vengono inizializzati
- È stata associata l'istanza pa di PAGAMENTO alla PRENOTAZIONE p sulla base di idPrenotazione tramite l'associazione "associato a" ed al Cliente c tramite l'associazione "effettua"

➢ **Iterazione 2**

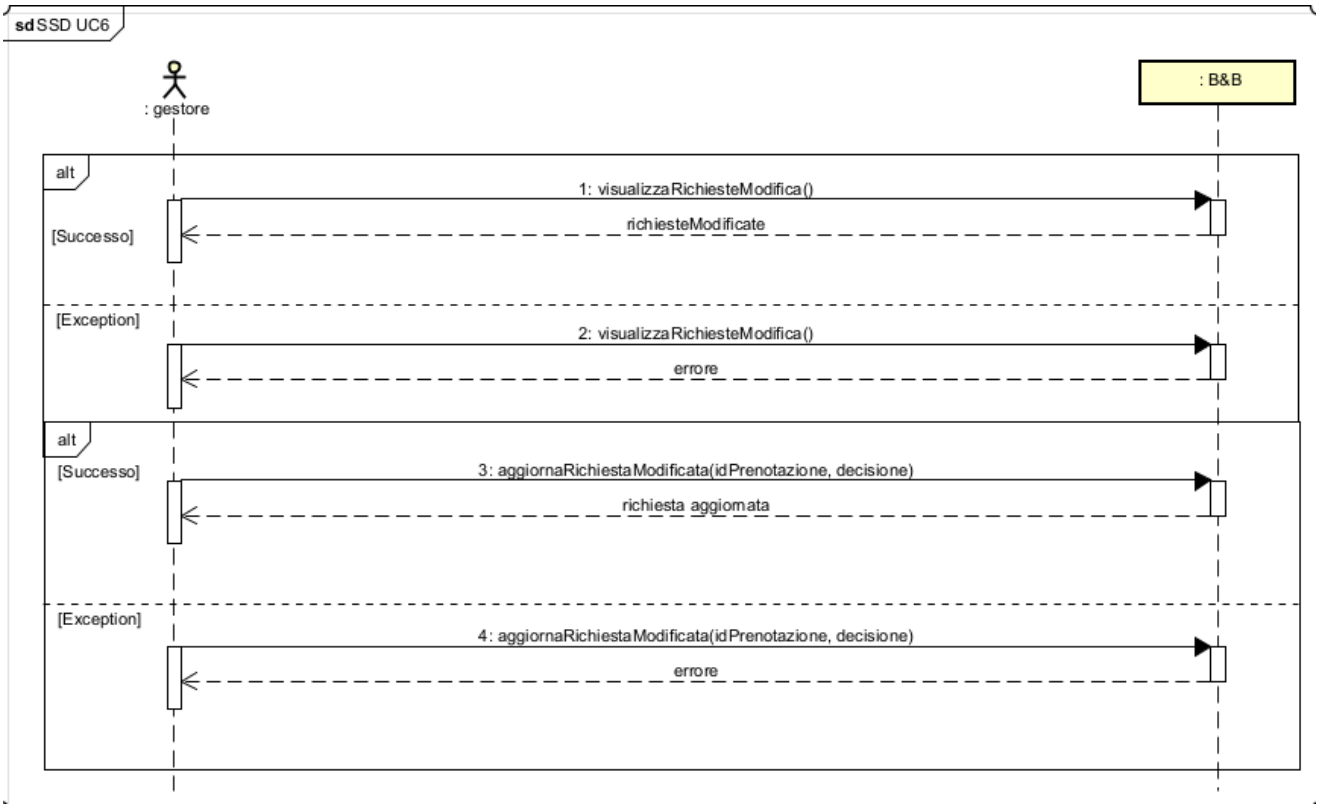
Nella seconda iterazione sono stati affrontati i casi d'uso UC4, UC5 e UC6. In seguito andremo a descrivere gli SSD e i relativi contratti.

Scenario del caso d'uso UC4:



Scenario del caso d'uso UC5:

Scenario del caso d'uso UC6:



Operazione: visualizzaPrenotazioniPagateCliente()

Riferimenti: Caso d'uso UC4

Descrizione: L'operazione di sistema *visualizzaPrenotazioniPagateCliente* consente di visualizzare la lista delle prenotazioni confermate da un pagamento precedente.

Pre-Condizioni:

- Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Il cliente c ha effettuato e pagato almeno una prenotazione

Post-Condizioni: Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato= "PAGATA" associate al cliente c

Operazione: controllaCameraModificabile(tipoCamera, nuovaDataInizio, nuovaDataFine)

Riferimenti: Caso d'uso UC5

Descrizione: L'operazione verifica, a partire dal tipo di camera scelto dal cliente e dalle nuove date desiderate, se esiste disponibilità per effettuare la modifica, restituendo le camere disponibili in caso affermativo oppure un risultato vuoto in caso contrario.

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Sono state mostrate tutte le prenotazioni pagate dal cliente c

-c sceglie un tipoCamera relativa ad una sua prenotazione che vuole modificare e controlla che sia disponibile per le nuove date

Post-Condizioni:

-Se ci sono camere disponibili per quel tipoCamera il sistema restituisce le camereDisponibili

-Se non ci sono camere disponibili il sistema restituisce camereDisponibili=0

Operazione:richiestaModificaPrenotazione(idPrenotazione,nuovaDataInizio,nuovaDataFine)

Riferimenti: Caso d'uso UC5

Descrizione: L'operazione aggiorna la prenotazione selezionata dal cliente salvando le date originali come riferimento storico, sostituendole con le nuove date richieste e impostando lo stato della prenotazione a "MODIFICATA" in attesa della valutazione da parte del gestore.

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Esiste almeno una prenotazione con stato="PAGATA" associata al cliente c

Post-Condizioni:

-Se il tipoCamera è disponibile, la prenotazione p associata alla camera ca avente quel tipoCamera aggiorna i parametri tramite i setter:

-dataInizioPrecedente= dataInizio

-dataFinePrecedente= dataFine

-dataInizio= nuovoDataInizio

-dataFine= nuovaDataFine

-stato="MODIFICATA"

Operazione: visualizzaRichiesteModificate()

Riferimenti: Caso d’uso UC6

Descrizione: L'operazione recupera e restituisce al gestore tutte le prenotazioni il cui stato risulta "MODIFICATA", consentendogli di prendere visione delle richieste di modifica pendenti da parte dei clienti.

Pre-Condizioni: Il gestore g ha effettuato l’accesso al sistema

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato “MODIFICATA”

Operazione: aggiornaRichiesta(idPrenotazione, nuovoStato)

Riferimenti: Caso d’uso UC6

Descrizione: L'operazione aggiorna la prenotazione in base alla decisione del gestore: in caso di accettazione imposta direttamente lo stato a "PAGATA", mentre in caso di rifiuto ripristina le date originali della prenotazione, azzera le date precedentemente salvate e riporta anch'essa lo stato a "PAGATA".

Pre-Condizioni: aggiornamento della PRENOTAZIONE p

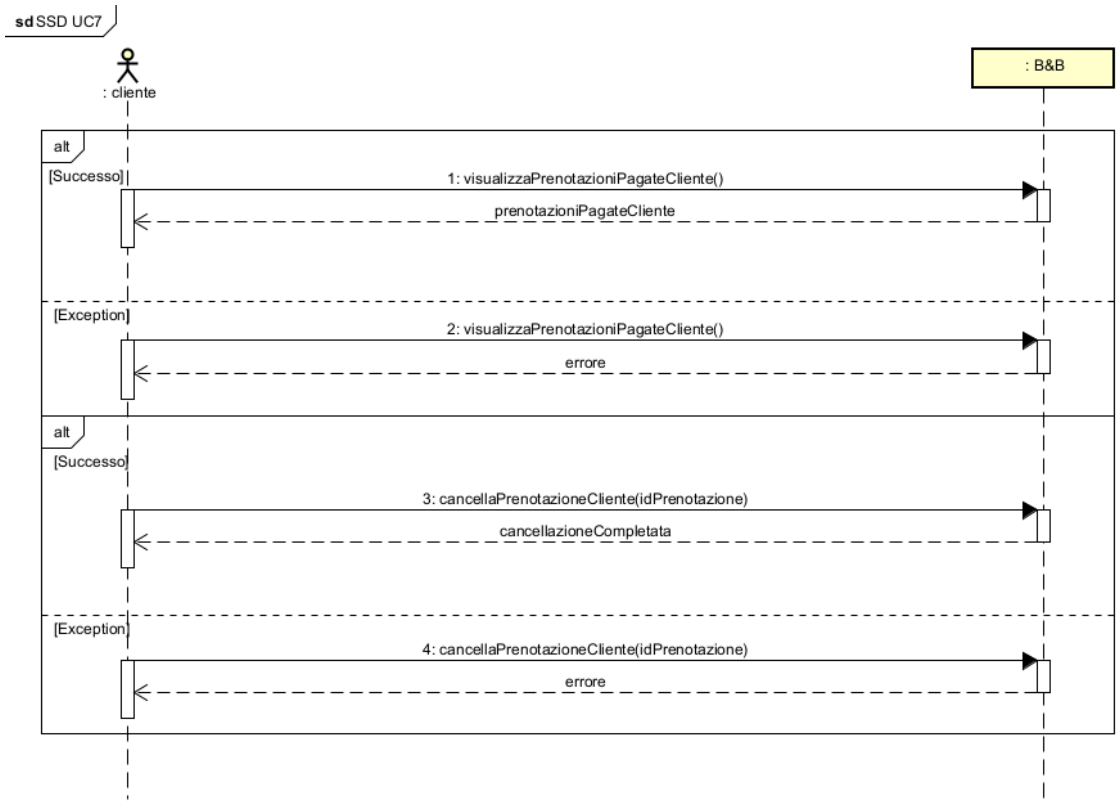
Post-Condizioni:

- Se la modifico viene accettata
- Viene modificato l’attributo stato della PRENOTAZIONE p in “PAGATA”
- Se la modifica viene rifiutata alcuni attributi della PRENOTAZIONE p vengono aggiornati tramite i loro setter:
- dataInizio= dataInizioPrecedente
- dataFine= dataFinePrecedente
- dataInizioPrecedente= null
- dataFinePrecedente= null
- stato= “PAGATA”

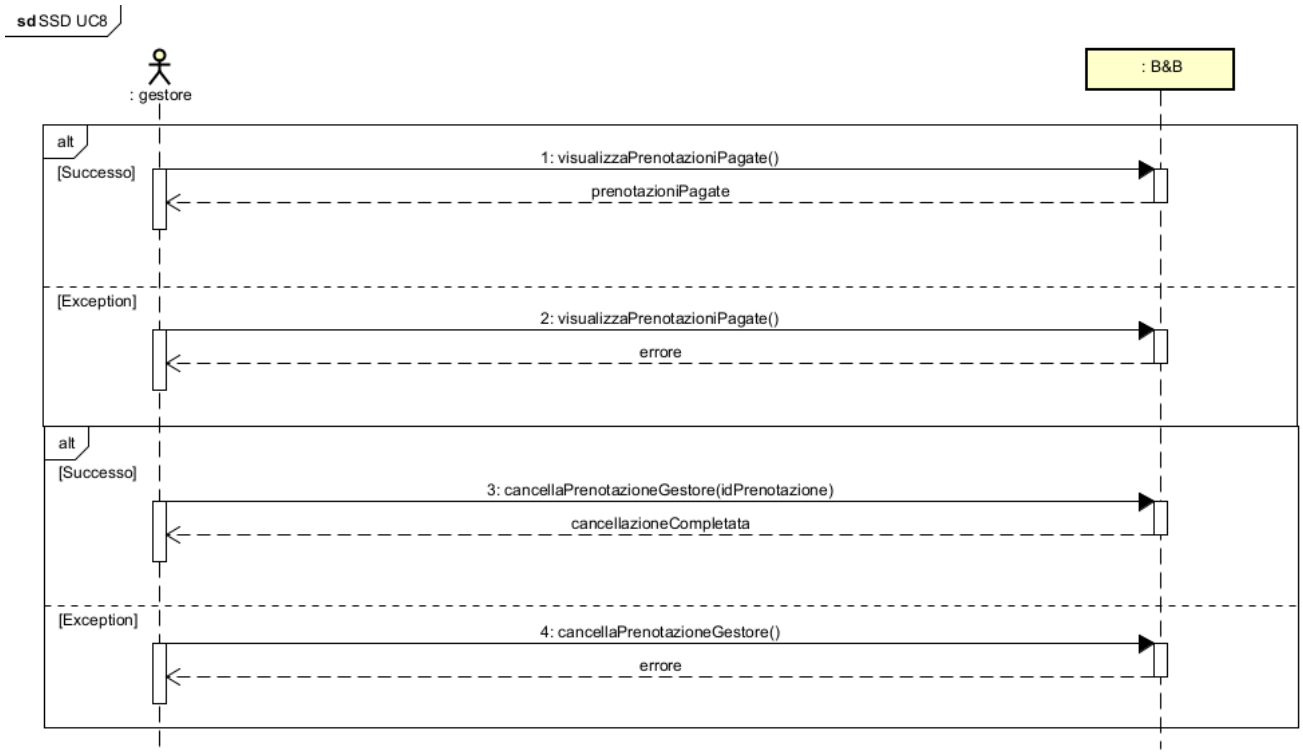
➢ **Iterazione 3**

Nella terza ed ultima iterazione sono stati affrontati i casi d'uso UC7, UC8, UC9 e UC10. In seguito andremo a descrivere gli SSD e i relativi contratti.

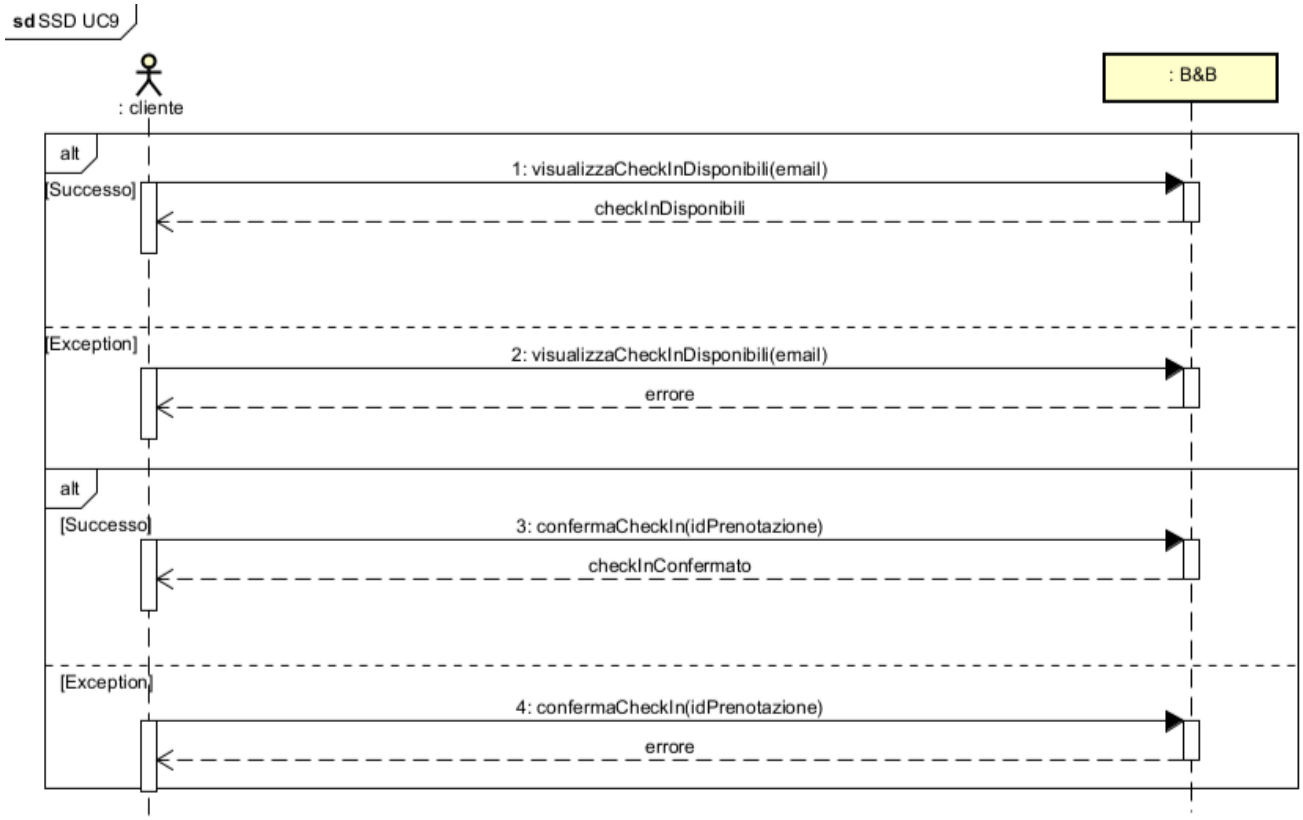
Scenario del caso d'uso UC7:



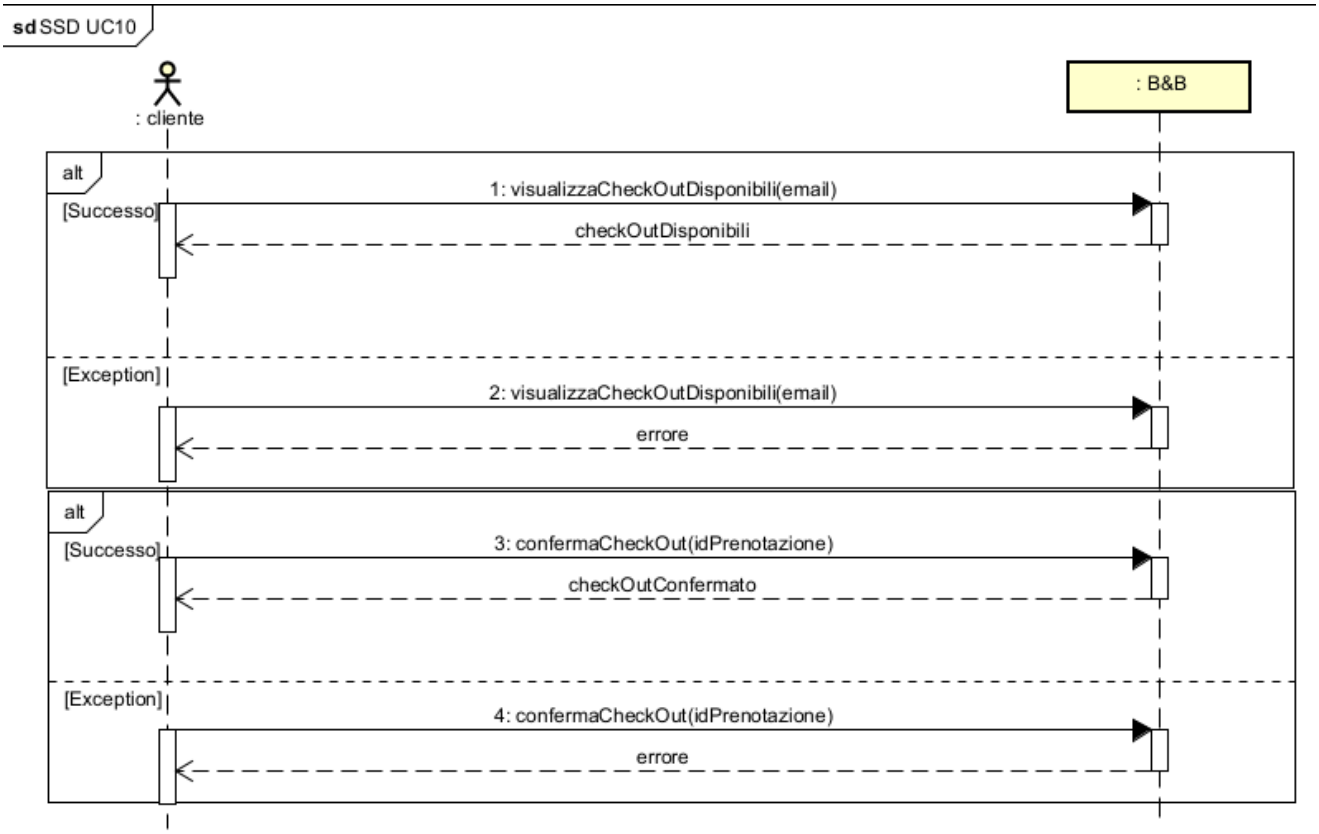
Scenario del caso d'uso UC8:



Scenario del caso d'uso UC9:



Scenario del caso d’uso UC10:



Operazione: visualizzaPrenotazioniPagateCliente()
Riferimenti: Caso d’uso UC4
Descrizione: L'operazione recupera e restituisce al cliente tutte le prenotazioni a lui associate il cui stato risulta "PAGATA", consentendogli di consultarne i dettagli.
Pre-Condizioni:
-Il cliente c ha effettuato l’accesso al sistema
-Il cliente c ha effettuato e pagato almeno una prenotazione
Post-Condizioni: Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato= “PAGATA” associate al cliente c

Operazione:cancellaPrenotazioneCliente(idPrenotazione)
Riferimenti: Caso d’uso UC7
Descrizione: L'operazione aggiorna lo stato della prenotazione selezionata dal cliente a "CANCELLATA", registrando nel sistema l'avvenuta rinuncia autonoma da parte del cliente.
Pre-Condizioni:
- Il cliente c ha effettuato l’accesso al sistema
- c sceglie una prenotazione associata ad esso da cancellare
Post-Condizioni:
- la PRENOTAZIONE p associata al cliente c aggiorna lo stato in “CANCELLATA”

Operazione: visualizzaPrenotazioniPagate()
Riferimenti: Caso d’uso UC8
Descrizione: L'operazione recupera e restituisce al gestore tutte le prenotazioni presenti nel sistema il cui stato risulta "PAGATA", consentendogli di selezionare quella da cancellare.
Pre-Condizioni:
-Il Gestore g ha effettuato l’accesso al sistema
Post-Condizioni:
-Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato “PAGATA”

Operazione:cancellaPrenotazioneGestore(idPrenotazione)
Riferimenti: Caso d’uso UC8
Descrizione: L'operazione aggiorna lo stato della prenotazione selezionata dal gestore a "ELIMINATA", distinguendo così la cancellazione amministrativa da quella autonoma effettuata dal cliente.
Pre-Condizioni:
- cancellazione della prenotazione p da parte del gestore g
Post-Condizioni:
- la PRENOTAZIONE p aggiorna lo stato in “ELIMINATA”

Operazione: visualizzaCheckInDisponibili(email)
Riferimenti: Caso d’uso UC9
Descrizione: L'operazione recupera e restituisce al gestore tutte le prenotazioni associate al cliente identificato tramite email il cui stato risulta "PAGATA", consentendogli di individuare quelle disponibili per effettuare il check-in.
Pre-Condizioni:
-Il cliente c ha effettuato l’accesso al sistema
-Esiste almeno una prenotazione associata al cliente c con stato “PAGATA”
Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato “PAGATA” associate al cliente c

Operazione: confermaCheckIn(idPrenotazione)
Riferimenti: Caso d’uso UC9
Descrizione: L'operazione aggiorna lo stato della prenotazione selezionata a "CHECK-IN", registrando nel sistema l'avvenuto arrivo del cliente presso la struttura.
Pre-Condizioni: il cliente ha effettuato l’accesso al sistema ed ha selezionato una prenotazione p associata a lui con stato “PAGATA” per effettuare il check-in
Post-Condizioni:
- La prenotazione p aggiorna lo stato in “CHECK-IN”

Operazione: visualizzaCheckOutDisponibili(email)
Riferimenti: Caso d’uso UC10
Descrizione: L'operazione recupera e restituisce al gestore tutte le prenotazioni associate al cliente identificato tramite email il cui stato risulta "CHECK-IN" e la cui data di inizio è antecedente alla data corrente, consentendogli di individuare quelle disponibili per effettuare il check-out.
Pre-Condizioni:
-Il cliente c ha effettuato l’accesso al sistema
-Esiste almeno una prenotazione associata al cliente c con stato “CHECK-IN”
Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato “CHECK-IN” associate al cliente c con dataInizio.before(LocalDate)=true

Operazione: confermaCheckOut(idPrenotazione)
Riferimenti: Caso d’uso UC10
Descrizione: L'operazione aggiorna lo stato della prenotazione selezionata a "CHECK-OUT", registrando nel sistema l'avvenuta partenza del cliente dalla struttura.
Pre-Condizioni: il cliente ha effettuato l’accesso al sistema ed ha selezionato una prenotazione p associata a lui con stato “CHECK-IN” per effettuare il check-out
Post-Condizioni:
- La prenotazione p aggiorna lo stato in “CHECK-OUT”

3 Progettazione

3.1 Refactoring

Nel corso della terza iterazione, il focus del team di sviluppo si è concentrato sul **refactoring** dell'architettura del sistema. All'aumentare delle funzionalità e della complessità, si è resa necessaria una riorganizzazione strutturale per evitare l'insorgere di *code smell* (come classi troppo grandi o logica condizionale eccessiva) e per garantire una maggiore flessibilità futura.
A tal fine, sono stati introdotti e implementati alcuni dei principali **Design Pattern GoF (Gang of Four)** e pattern **GRASP**. Questa evoluzione architetturale ha richiesto un fisiologico adattamento dei diagrammi prodotti nelle iterazioni precedenti (Design Class Diagram e Sequence Diagram), al fine di rispecchiare in modo accurato la nuova distribuzione delle responsabilità.
Di seguito si descrivono i pattern utilizzati, il loro significato teorico e lo specifico utilizzo all'interno del nostro dominio applicativo:

3.1.1 Singleton Pattern (Pattern Creazionale)

- **Significato:** Il Singleton garantisce che di una determinata classe venga creata una e una sola istanza all'interno dell'intero sistema, fornendo un punto di accesso globale ad essa.
- **Utilizzo nel sistema:** È stato applicato alla classe principale BnB. Poiché il sistema deve gestire la persistenza in memoria (tramite mappe) e lo smistamento delle richieste per un'unica struttura ricettiva, permettere l'istanziazione di più oggetti BnB avrebbe portato a un'inconsistenza fatale dei dati. Attraverso un costruttore privato e il metodo statico getInstance(), abbiamo centralizzato in modo sicuro l'accesso al controller principale.

3.1.2 Facade Pattern (Pattern Strutturale)

- **Significato:** Il Facade fornisce un'interfaccia unificata e di alto livello per interfacciarsi con un insieme di interfacce complesse all'interno di un sottosistema, nascondendone i dettagli implementativi e riducendo l'accoppiamento.
- **Utilizzo nel sistema:** La classe BnB assume il ruolo di Facade. Il livello di presentazione (il Main / UI) non interagisce mai direttamente con le strutture dati (le HashMap) o con le logiche interne di gestione. Il Main invoca metodi semplificati esposti dal Facade (es. bnb.pagaRichiesta(...)), il quale si occupa internamente di orchestrare i vari sottosistemi (ServiziPrenotazioni, ServiziPagamenti, ServiziClienti). Questo garantisce il principio di *Information Hiding* e un disaccoppiamento totale tra l'interfaccia utente e la logica di business.

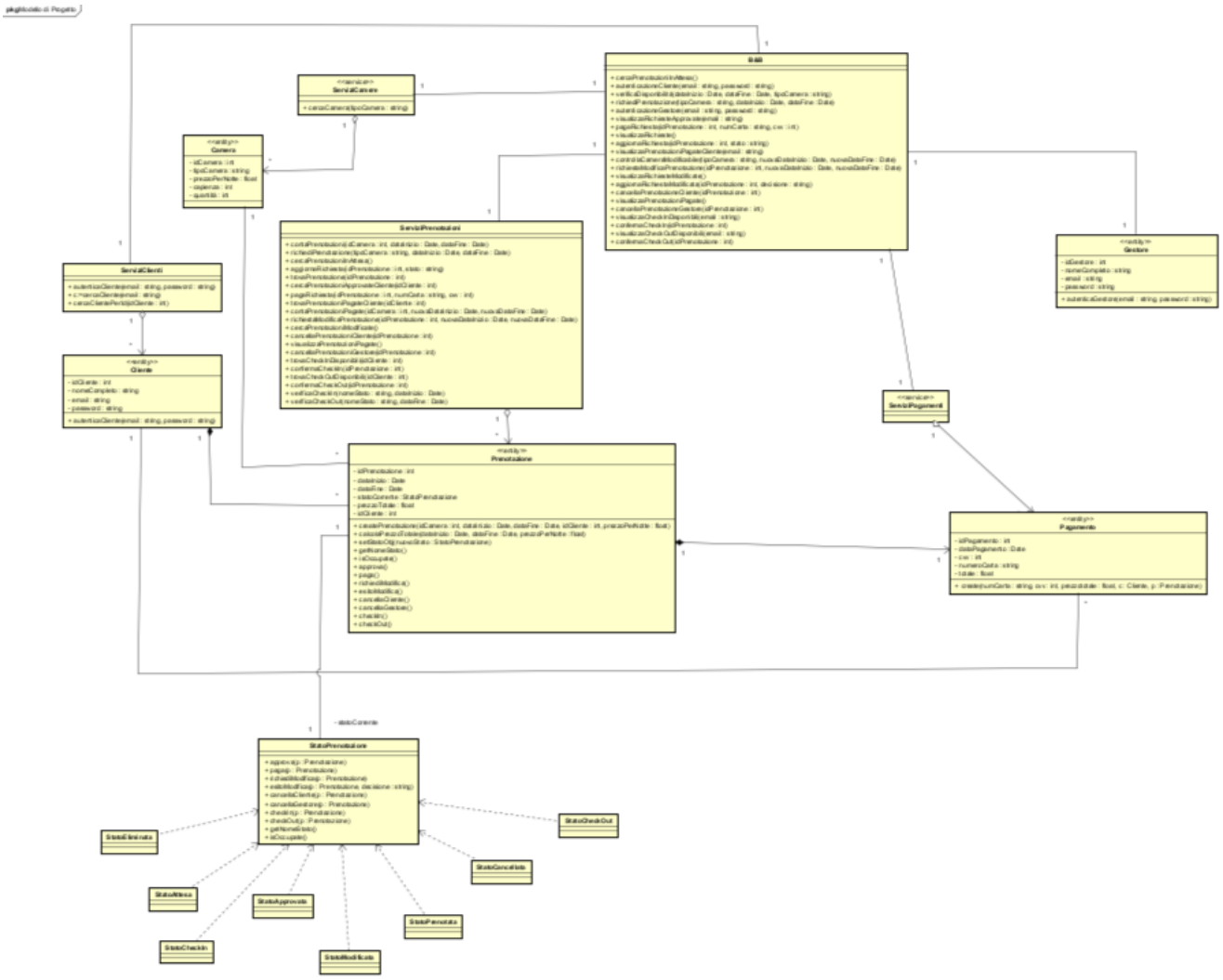
3.1.3 State Pattern (Pattern Comportamentale)

- **Significato:** Lo State Pattern permette a un oggetto (chiamato *Context*) di alterare il proprio comportamento quando il suo stato interno cambia. L'oggetto sembrerà cambiare classe dinamicamente, evitando l'uso di complessi e fragili costrutti condizionali (if/else o switch).
- **Utilizzo nel sistema:** È stato il refactoring più importante e ha riguardato la gestione del ciclo di vita della classe Prenotazione (il Context). Inizialmente, i controlli per verificare se una prenotazione potesse essere pagata, approvata o cancellata richiedevano controlli incrociati sulle stringhe di stato. Con il pattern State, abbiamo creato un'interfaccia StatoPrenotazione e classi concrete per ogni stato (es. StatoAttesa, StatoPrenotata, StatoCheckIn). La prenotazione ora *delega* l'esecuzione delle operazioni al suo stato corrente. Questo ha reso il codice pulito e robusto, permettendo l'aggiunta di futuri stati senza dover modificare il codice esistente.

3.2 Diagramma delle Classi

La progettazione orientata agli oggetti è la disciplina di UP interessata alla definizione degli oggetti software, delle loro responsabilità e a come questi collaborano per soddisfare i requisiti individuati nei passi precedenti. L'elaborato principale di questa fase che è stato preso in considerazione è il **Modello di Progetto**, ovvero l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica sia da un punto di vista dinamico (Diagrammi di Interazione) che da un punto di vista statico (Diagramma delle Classi).

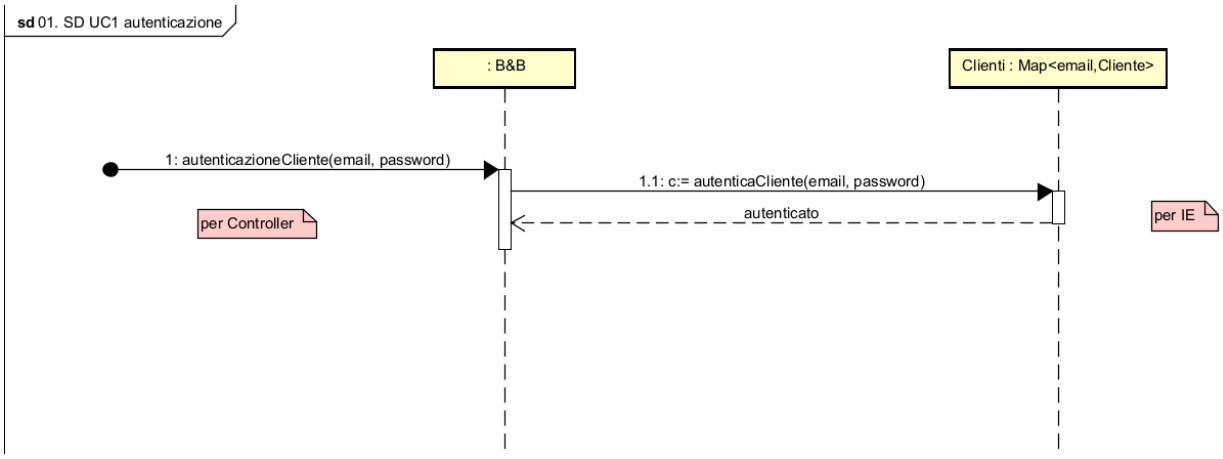
Il diagramma delle Classi dunque sarà:



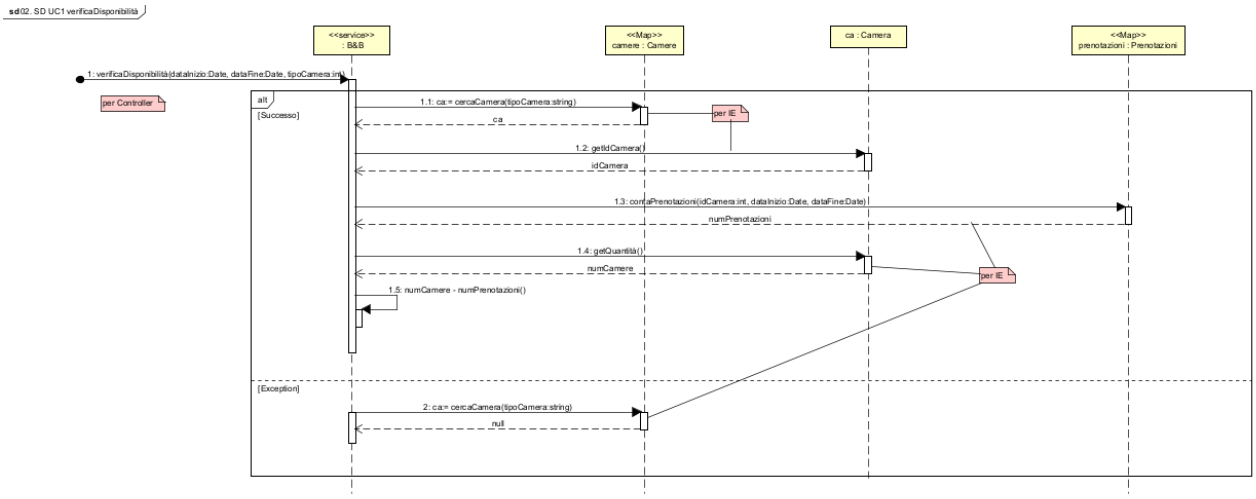
3.3 Diagrammi di Sequenza

Vengono ora presentati tutti i diagrammi di sequenza, realizzati mediante il software *Astah Professional.*

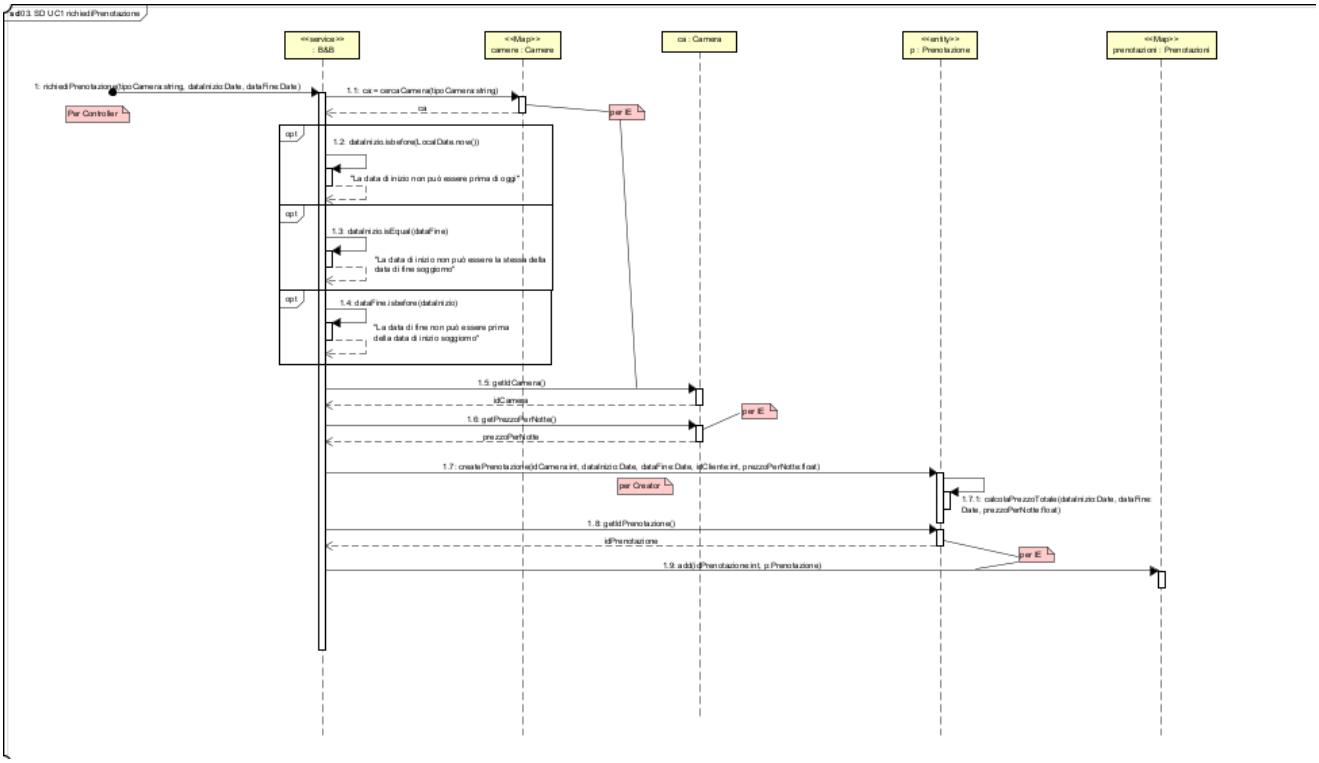
- Autenticazione del Cliente



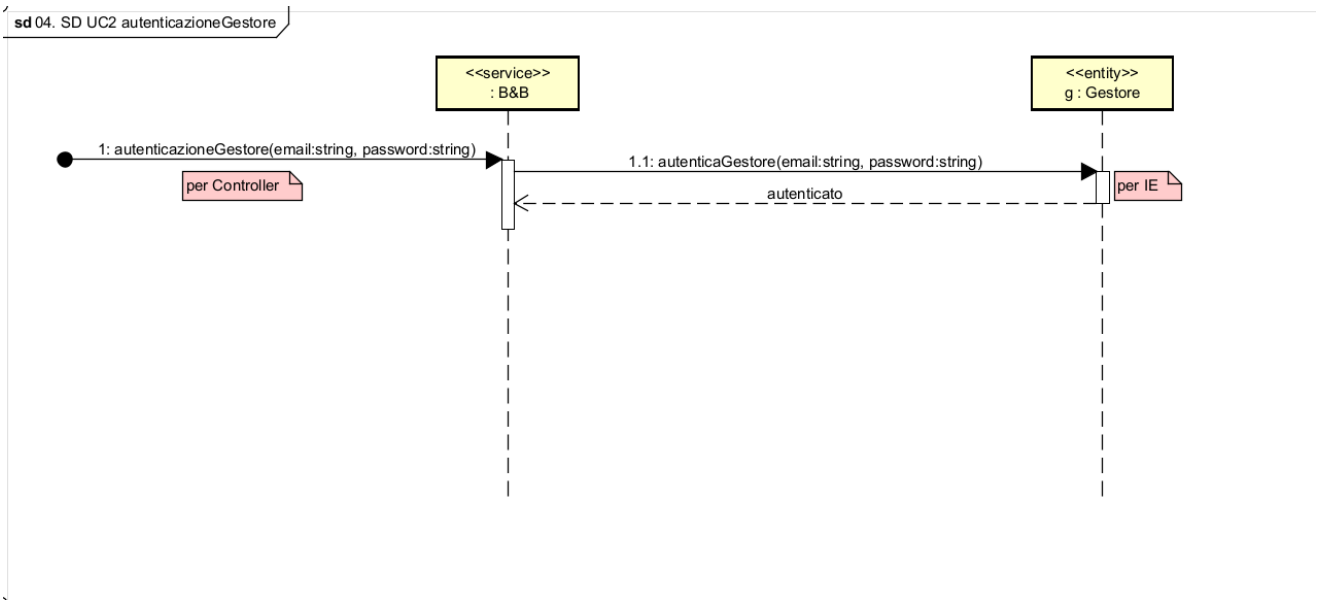
- Verifica Disponibilità delle Camere



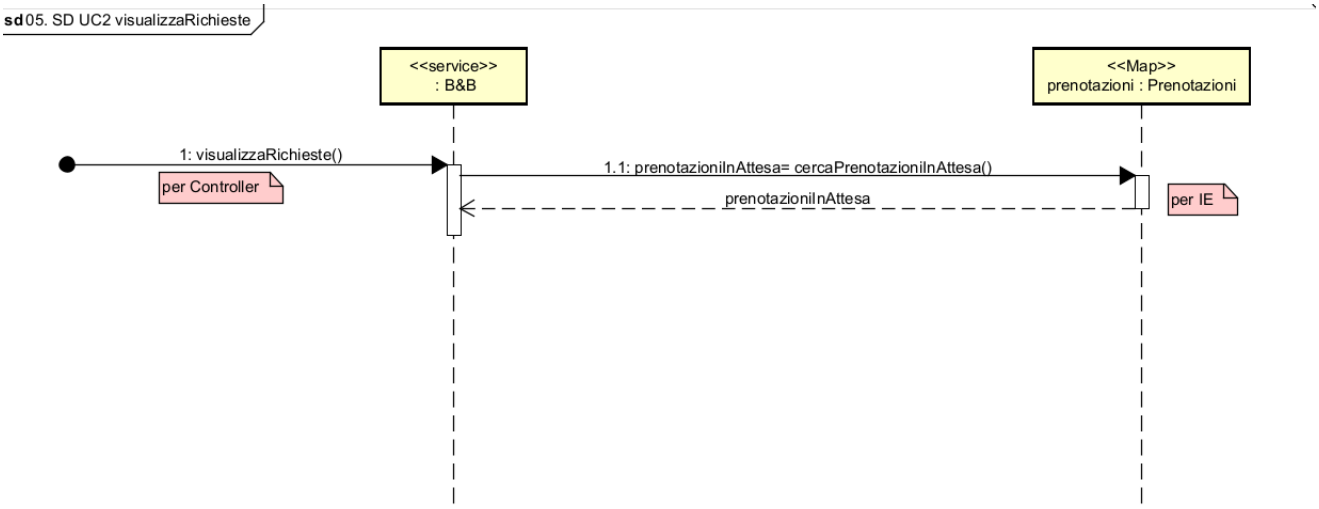
- Richiesta della prenotazione



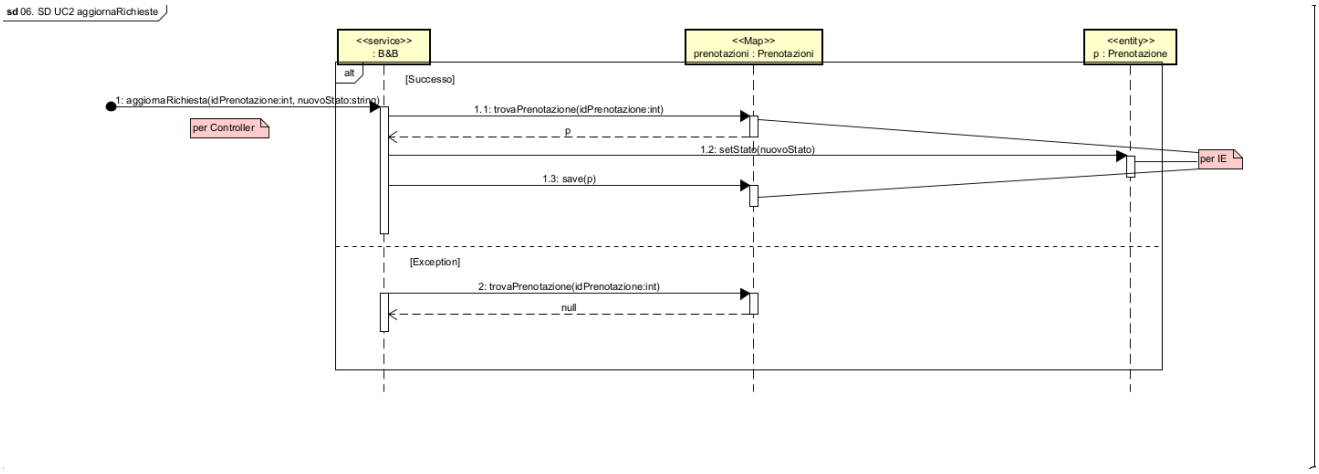
- Autenticazione del Gestore



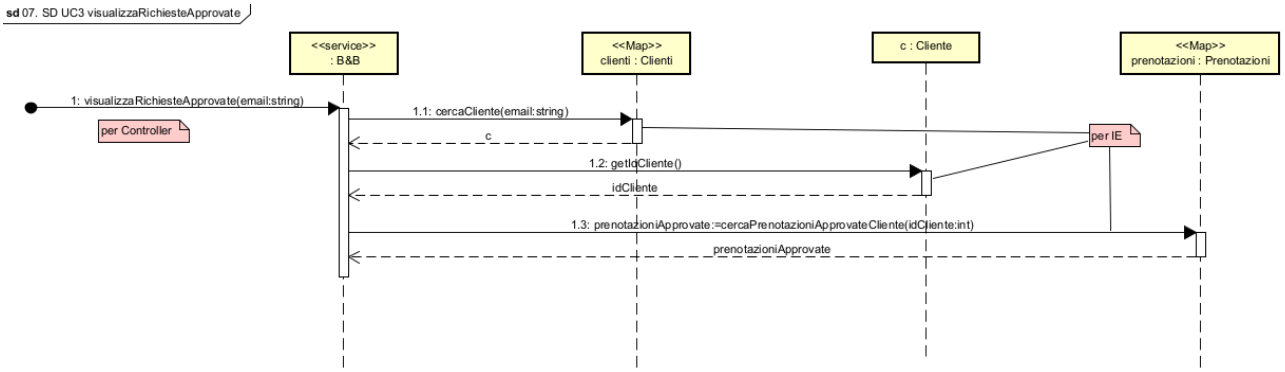
- Visualizzazione delle Richieste



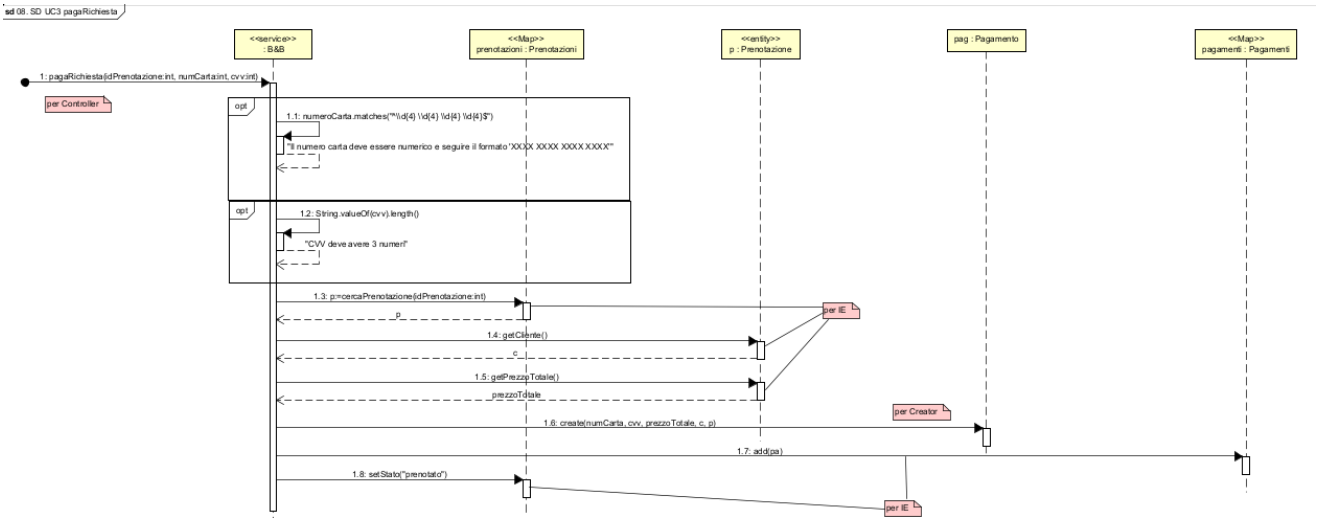
- Aggiornamento delle Richieste



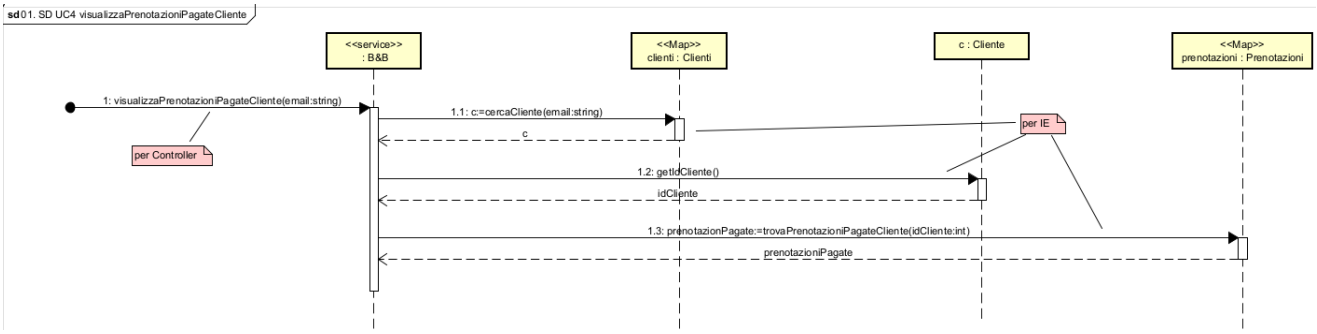
- Visualizzazione delle Richieste Approvate



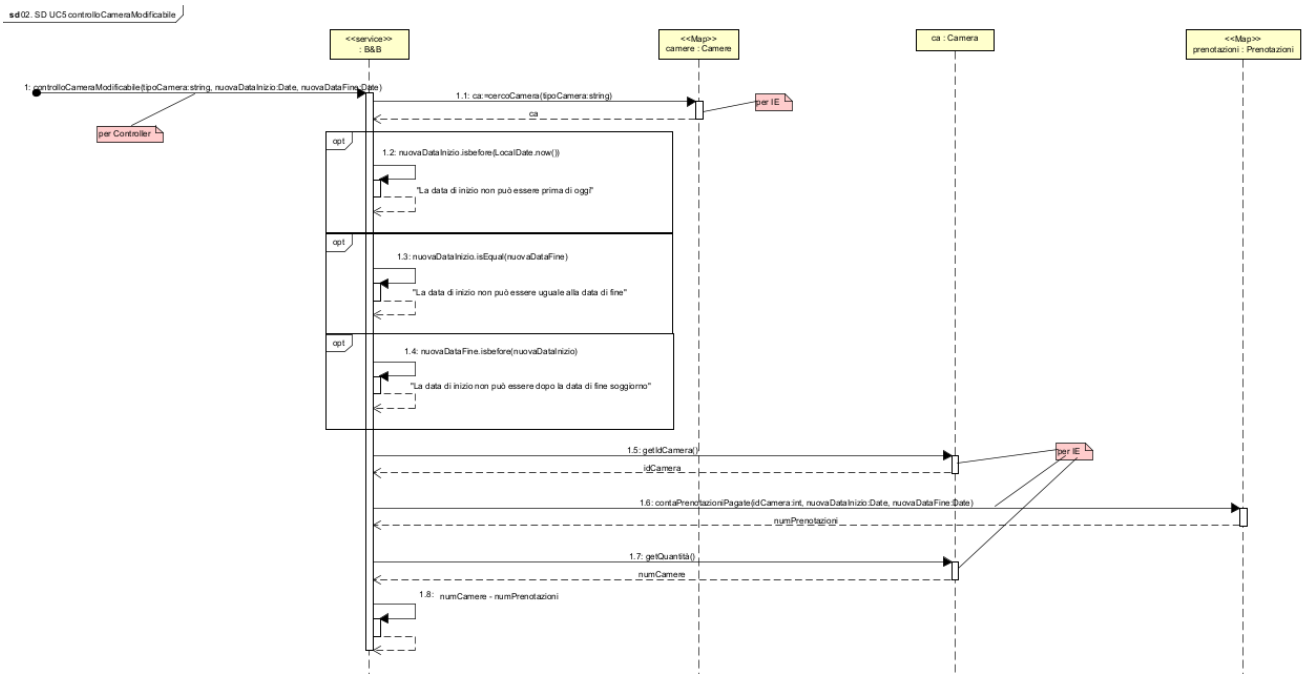
- Pagamento della Richiesta



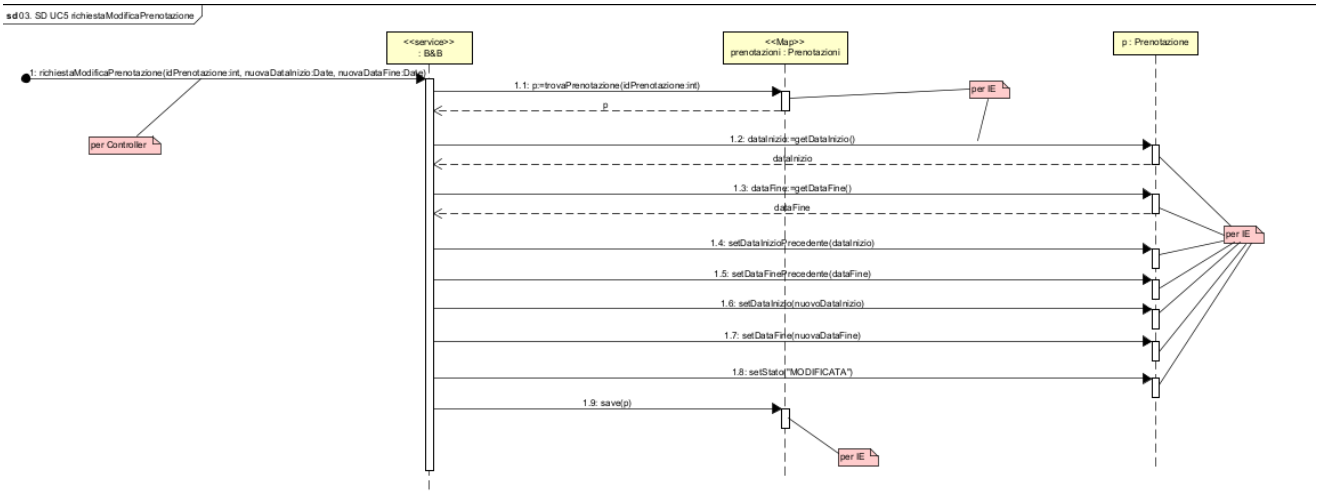
- Visualizzazione delle Prenotazioni Pagate dal Cliente



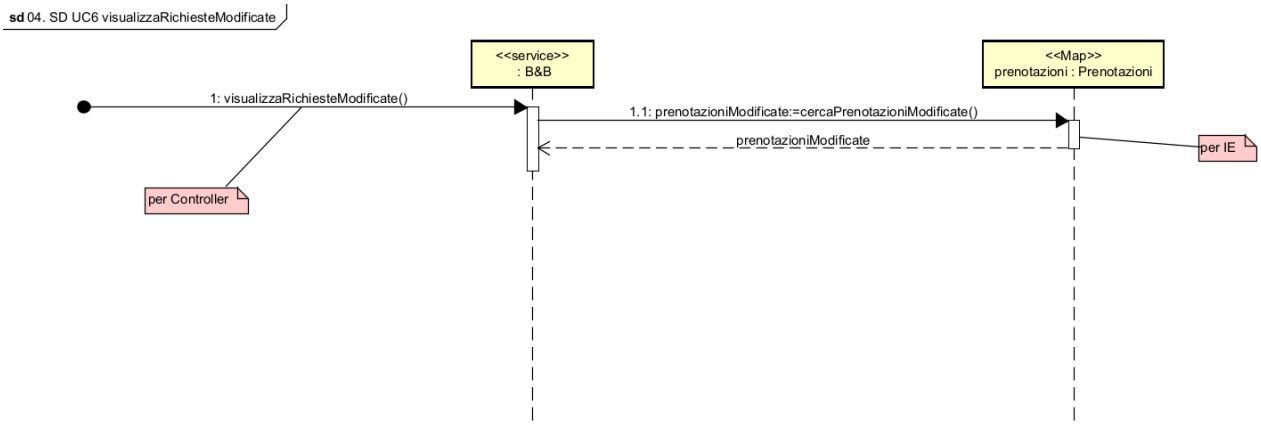
- Controllo della Modifica della Camera



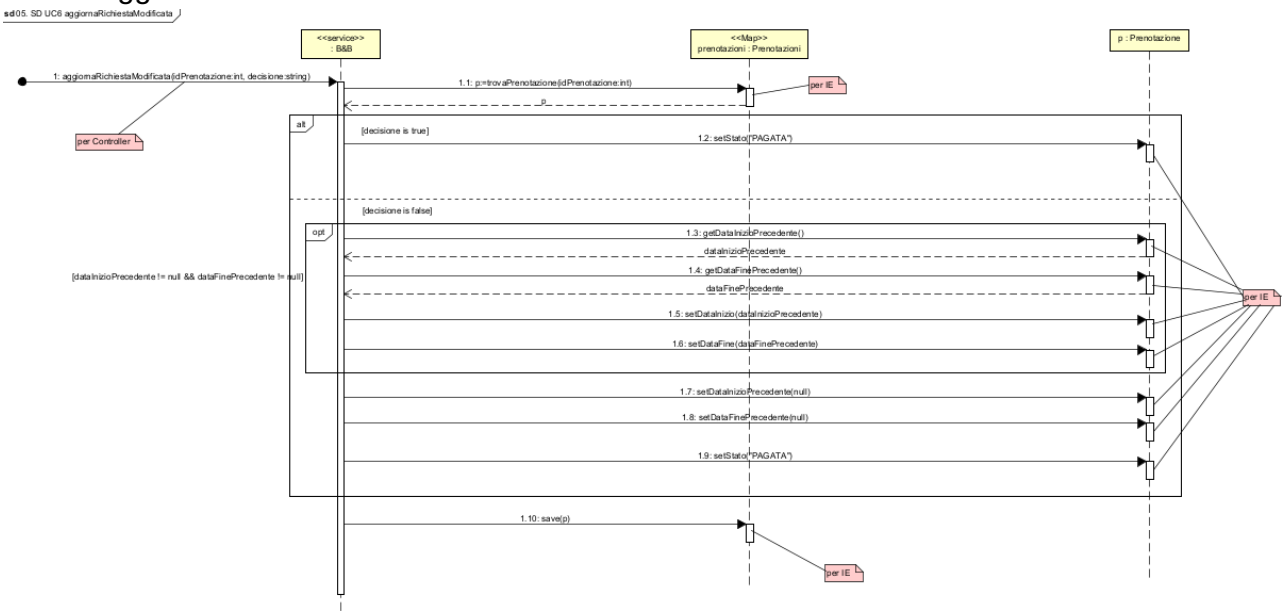
- Richiesta di modifica della Prenotazione



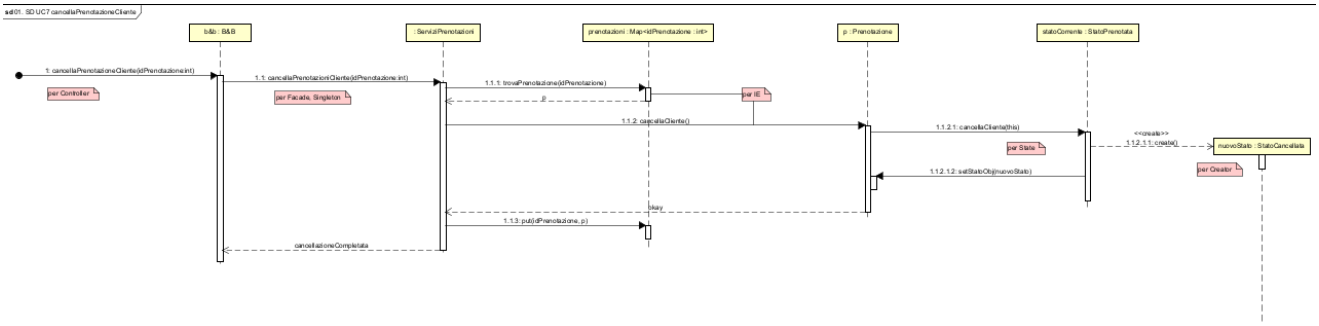
- Visualizzazione delle richieste modificate



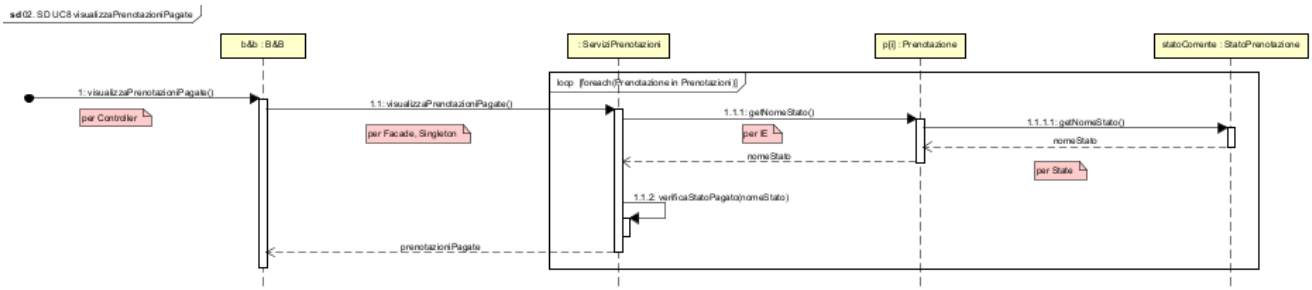
- Aggiornamento della richiesta modificata



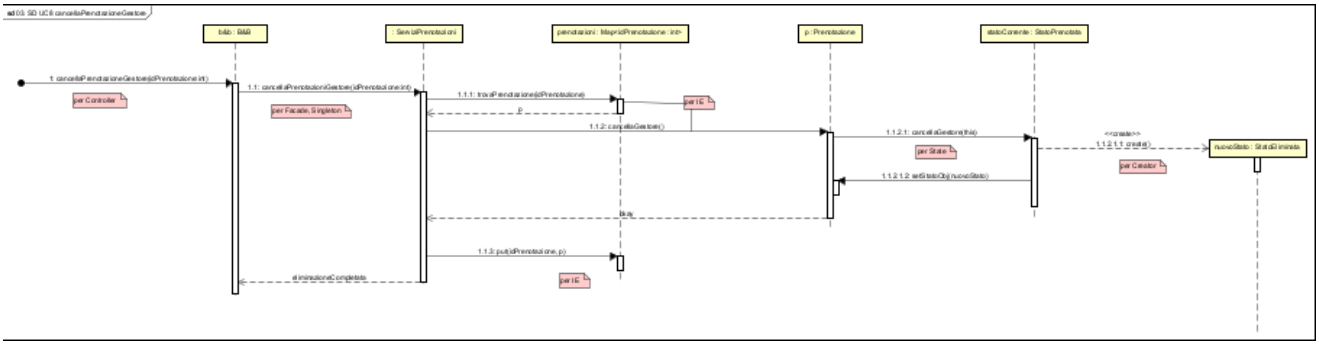
- Cancellazione della Prenotazione da parte del Cliente



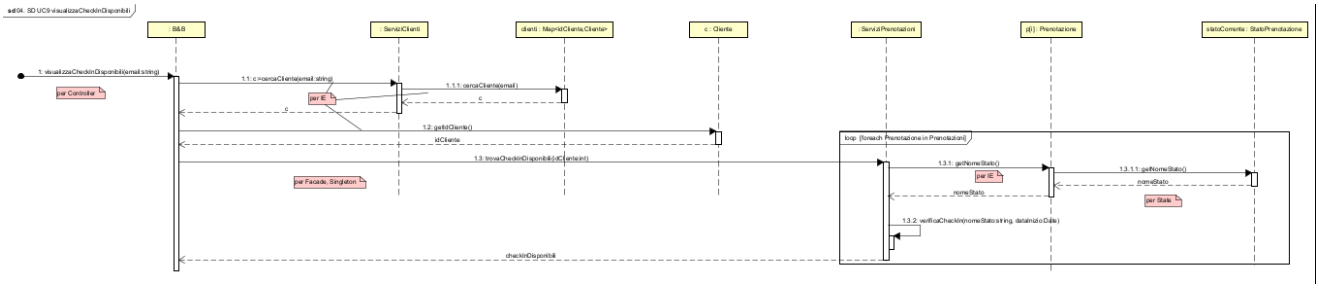
- Visualizzazione delle prenotazioni pagate



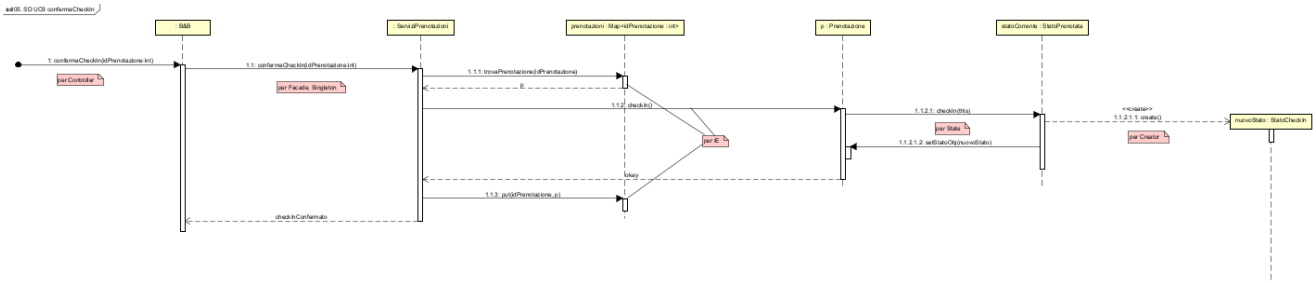
- Cancellazione della Prenotazione da parte del Gestore



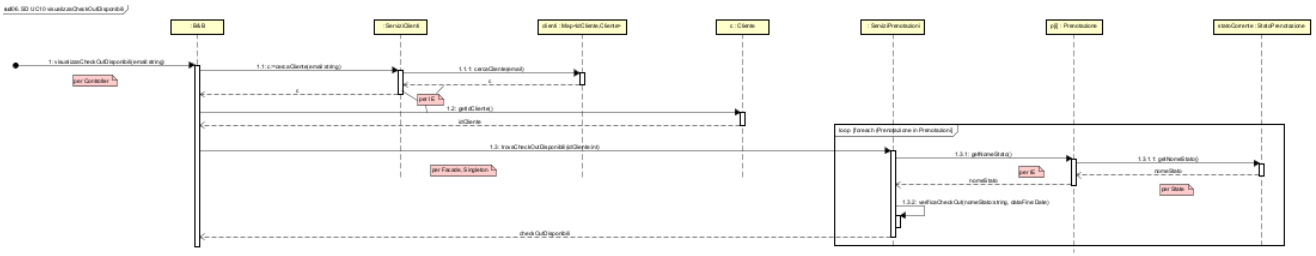
- Visualizzazione dei CheckIn disponibili



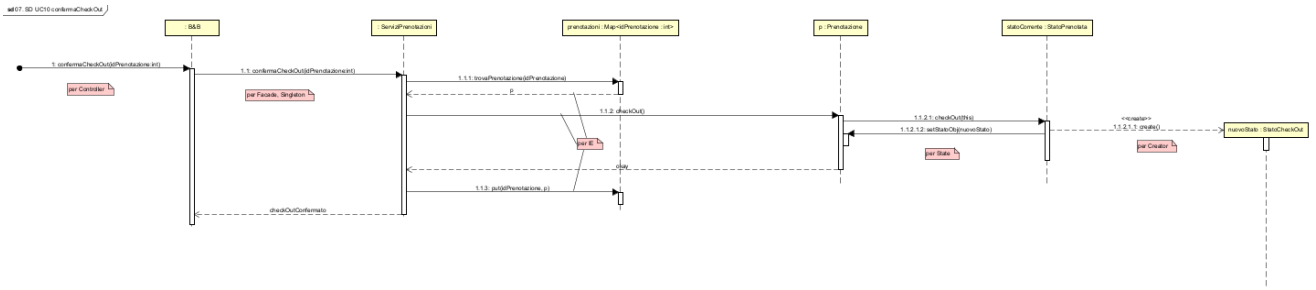
- Conferma di un CheckIn



- Visualizzazione dei CheckOut disponibili



- Conferma di un CheckOut



4 Testing

La parte di Testing sarà affrontata in un pdf “Testing.pdf” nel dettaglio.